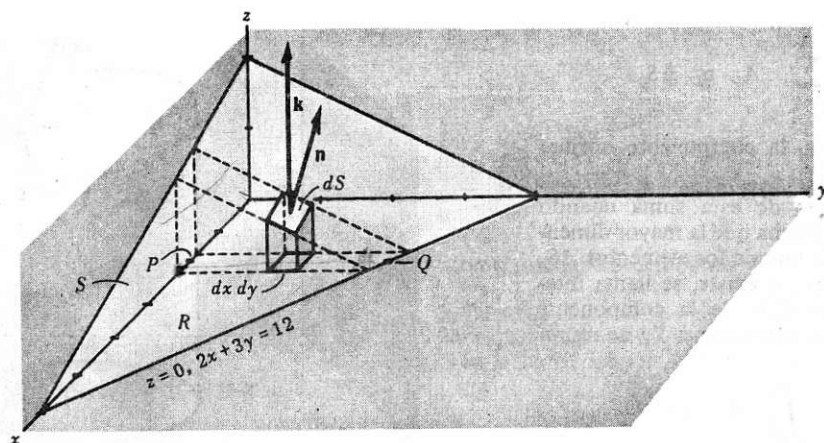




Del problema 17,

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \frac{dx \, dy}{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}$$

Para obtener $\mathbf{n}$ obsérvese que un vector perpendicular a la superficie $2x + 3y + 6z = 12$ viene dado por $\nabla(2x + 3y + 6z) = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$ (problema 5 del Cap. 4). Luego un vector normal en un punto (figura) es

$$\mathbf{n} = \frac{2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 6\mathbf{k}}{\sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2}} = \frac{2}{7}\mathbf{i} + \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}$$

Por consiguiente, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = (\frac{2}{7}\mathbf{i} + \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}) \cdot \mathbf{k} = \frac{6}{7}$ y $\frac{dx \, dy}{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|} = \frac{7}{6} dx \, dy$.

También, $\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} = (18z\mathbf{i} - 12z\mathbf{j} + 3y\mathbf{k}) \cdot (\frac{2}{7}\mathbf{i} + \frac{3}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}) = \frac{36z - 36 + 18y}{7} = \frac{36 - 12x}{7}$,
teniendo en cuenta que $z = \frac{12 - 2x - 3y}{6}$, de la ecuación de S . Luego

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \frac{dx \, dy}{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|} = \iint_R \left(\frac{36 - 12x}{7} \right) \frac{7}{6} dx \, dy = \iint_R (6 - 2x) dx \, dy$$

Para hallar esta integral doble extendida a R , mantenemos fijo x e integramos con respecto a y (P en la figura) a $y = \frac{12 - 2x}{3}$ (Q en la figura); a continuación, integramos con respecto a x (R en la figura) de $x = 0$ a $x = 6$. De esta forma se recorre R por completo. Haciendo operaciones,

$$\int_{x=0}^6 \int_{y=0}^{(12-2x)/3} (6 - 2x) dy \, dx = \int_{x=0}^6 (24 - 12x + \frac{4x^2}{3}) dx = 24$$

Si hubiéramos tomado como sentido positivo del vector unitario normal $\mathbf{n}$ el opuesto al de la figura, el resultado obtenido sería -24 .

20. Hallar $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS$, siendo $\mathbf{A} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - 3y^2z\mathbf{k}$ y S la superficie del cilindro $x^2 + y^2 = 16$ situada en el primer octante entre $z = 0$ y $z = 5$.

Proyectemos S sobre el plano xz , y sea R esta proyección como indica la figura. Obsérvese que en este caso no se puede hacer uso de la proyección de S sobre el plano xy .

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \frac{dx \, dz}{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}|}$$

La normal a $x^2 + y^2 = 16$ es $\nabla(x^2 + y^2) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$. Luego el vector unitario normal a S indicado en la figura, es

$$\mathbf{n} = \frac{2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}}{\sqrt{(2x)^2 + (2y)^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{4}$$

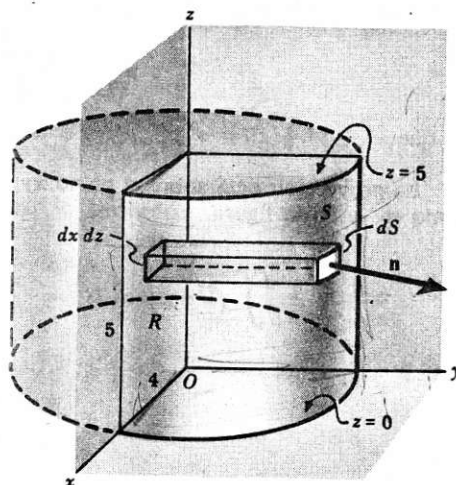
que $x^2 + y^2 = 16$ en S .

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} = (z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - 3y^2z\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{4}\right) = \frac{1}{4}(xz + xy)$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{4} \cdot \mathbf{j} = \frac{y}{4}$$

La integral de superficie es

$$\iint_R \frac{xz + xy}{y} \, dx \, dz = \int_{z=0}^5 \int_{x=0}^4 \left(\frac{xz}{\sqrt{16-x^2}} + x \right) \, dx \, dz = \int_{z=0}^5 (4z + 8) \, dz = 90$$



$$\iint_S \phi \mathbf{n} \, dS \text{ siendo } \phi = \frac{3}{8}xyz \text{ y } S \text{ la superficie del problema 20.}$$

Tendremos,

$$\iint_S \phi \mathbf{n} \, dS = \iint_R \phi \mathbf{n} \frac{dx \, dz}{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{j}|}$$

Sabiendo que $\mathbf{n} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{4}$, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = \frac{y}{4}$ como en el problema 20, esta última integral es

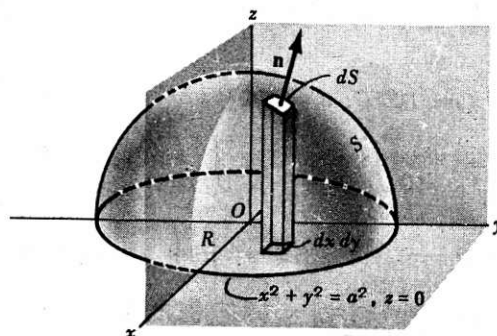
$$\begin{aligned} \iint_R \frac{3}{8}xz(x\mathbf{i} + y\mathbf{j}) \, dx \, dz &= \frac{3}{8} \int_{z=0}^5 \int_{x=0}^4 (x^2z\mathbf{i} + xz\sqrt{16-x^2}\mathbf{j}) \, dx \, dz \\ &= \frac{3}{8} \int_{z=0}^5 \left(\frac{64}{3}z\mathbf{i} + \frac{64}{3}z\mathbf{j} \right) \, dz = 100\mathbf{i} + 100\mathbf{j} \end{aligned}$$

Sea $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + (x - 2xz)\mathbf{j} - xy\mathbf{k}$, hallar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS$ siendo S la superficie de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ por encima del plano xy .

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & x - 2xz & -xy \end{vmatrix} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - 2z\mathbf{k}$$

La normal a $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ es

$$\nabla(x^2 + y^2 + z^2) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}$$



El vector unitario $\mathbf{n}$ de la figura viene dado por

$$\mathbf{n} = \frac{2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a}$$

ya que $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

La proyección de S sobre el plano xy es la región R limitada por la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$, como se ve en la figura. Entonces,

$$\begin{aligned} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS &= \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \frac{dx \, dy}{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|} \\ &= \iint_R (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - 2z\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{a} \right) \frac{dx \, dy}{z/a} \\ &= \int_{x=-a}^a \int_{y=-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \frac{3(x^2+y^2) - 2a^2}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} \, dy \, dx \end{aligned}$$

teniendo en cuenta que $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$. Para hallar la integral doble, pasamos a coordenadas polares (ρ, ϕ) , siendo $x = \rho \cos \phi$, $y = \rho \sin \phi$ y sustituyendo $dy \, dx$ por $\rho \, d\rho \, d\phi$. La integral doble es

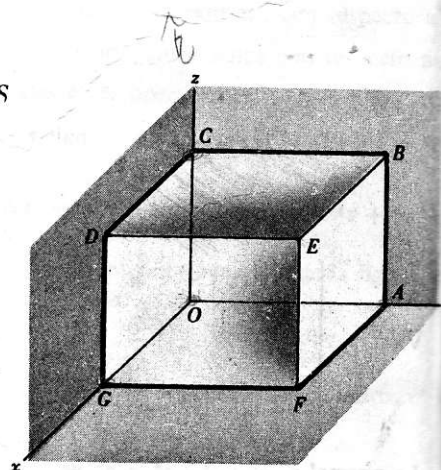
$$\begin{aligned} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\rho=0}^a \frac{3\rho^2 - 2a^2}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} \rho \, d\rho \, d\phi &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\rho=0}^a \frac{3(\rho^2 - a^2) + a^2}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} \rho \, d\rho \, d\phi \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\rho=0}^a \left(-3\rho\sqrt{a^2 - \rho^2} + \frac{a^2\rho}{\sqrt{a^2 - \rho^2}} \right) d\rho \, d\phi \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} \left[(a^2 - \rho^2)^{3/2} - a^2\sqrt{a^2 - \rho^2} \right]_{\rho=0}^a d\phi \\ &= \int_{\phi=0}^{2\pi} (a^3 - a^3) d\phi = 0 \end{aligned}$$

23. Si $\mathbf{F} = 4xz\mathbf{i} - y^2\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$, hallar $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$

siendo S la superficie del cubo limitado por $x=0$, $x=1$, $y=0$, $y=1$, $z=0$, $z=1$.

Cara $DEFG$: $\mathbf{n} = \mathbf{i}$, $x=1$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \iint_{DEFG} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \int_0^1 \int_0^1 (4z\mathbf{i} - y^2\mathbf{j} + yz\mathbf{k}) \cdot \mathbf{i} \, dy \, dz \\ &= \int_0^1 \int_0^1 4z \, dy \, dz = 2 \end{aligned}$$



Cara ABCD: $\mathbf{n} = -\mathbf{i}$, $x = 0$. Por lo tanto,

$$\iint_{ABCD} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^1 \int_0^1 (-y^2 \mathbf{j} + yz \mathbf{k}) \cdot (-\mathbf{i}) \, dy \, dz = 0$$

Cara ABEF: $\mathbf{n} = \mathbf{j}$, $y = 1$. Por lo tanto,

$$\iint_{ABEF} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^1 \int_0^1 (4xz \mathbf{i} - \mathbf{j} + z \mathbf{k}) \cdot \mathbf{j} \, dx \, dz = \int_0^1 \int_0^1 -dx \, dz = -1$$

Cara CGDC: $\mathbf{n} = -\mathbf{j}$, $y = 0$. Por lo tanto,

$$\iint_{CGDC} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^1 \int_0^1 (4xz \mathbf{i}) \cdot (-\mathbf{j}) \, dx \, dz = 0$$

Cara BCDE: $\mathbf{n} = \mathbf{k}$, $z = 1$. Por lo tanto,

$$\iint_{BCDE} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^1 \int_0^1 (4x \mathbf{i} - y^2 \mathbf{j} + y \mathbf{k}) \cdot \mathbf{k} \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^1 y \, dx \, dy = \frac{1}{2}$$

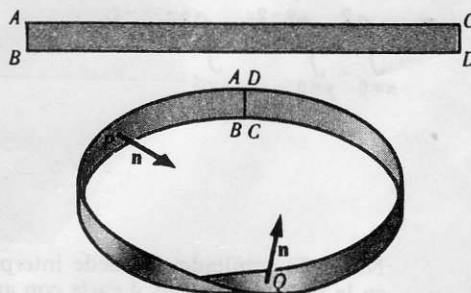
Cara AFGO: $\mathbf{n} = -\mathbf{k}$, $z = 0$. Por lo tanto,

$$\iint_{AFGO} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^1 \int_0^1 (-y^2 \mathbf{j}) \cdot (-\mathbf{k}) \, dx \, dy = 0$$

$$\text{Sumando, } \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = 2 + 0 + (-1) + 0 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{3}{2}.$$

En el hablar de integrales de superficie hemos considerado el caso de superficies de dos caras. Poner un ejemplo de una superficie de una sola cara.

Tomamos una tira de papel, como $ABCD$ de la figura, y la torsionamos y doblamos de forma que los puntos A y B caigan sobre D y C , respectivamente, como se ve en la figura inferior. Si $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal exterior en un punto P de la superficie, al desplazarse por la superficie invierte su sentido original cuando llega de nuevo a P . Si intentásemos colorear solamente una cara, nos daríamos cuenta de que se habría pintado toda la tira. Esta superficie, llamada *banda de Moebius*, es un ejemplo de una superficie de una sola cara. Este tipo de superficies también se conoce con el nombre de superficie no orientable, mientras que las de dos caras se llaman orientables.



INTEGRALES DE VOLUMEN

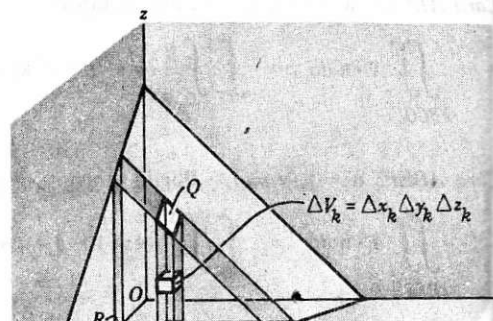
Sea $\phi = 45x^2y$, y V la región del espacio limitada por los planos $4x + 2y + z = 8$, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$.

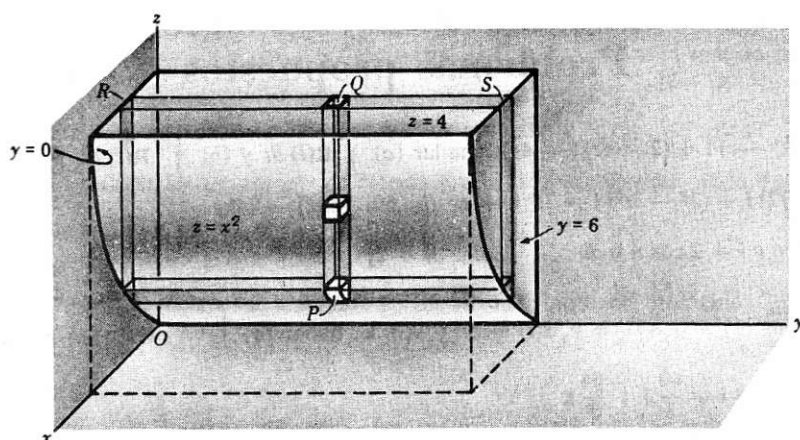
- (a) Expresar $\iiint_V \phi \, dV$ como límite de una suma. (b) Hallar la integral de (a).

- (a) Subdividamos la región V en M elementos de volumen cúbicos, $\Delta V_k = \Delta x_k \Delta y_k \Delta z_k$ con $k = 1, 2, \dots, M$, como se indica en la figura adjunta, y sea (x_k, y_k, z_k) un punto interior a este cubo. Definamos $\phi(x_k, y_k, z_k) = \phi_k$ y consideremos la suma

$$(1) \quad \sum_{k=1}^M \phi_k \Delta V_k$$

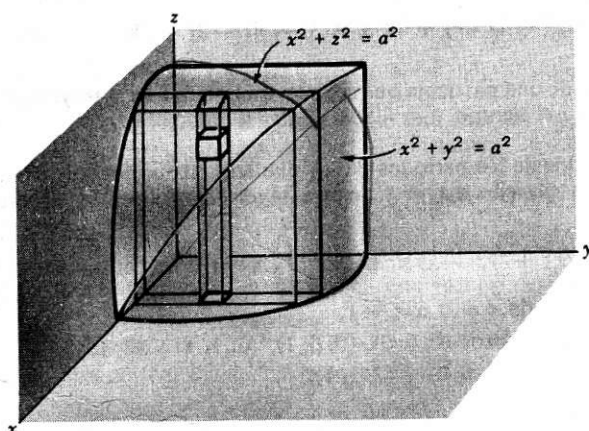
extendida a todos los cubos posibles de la región. El límite de esta suma cuando $M \rightarrow \infty$ de





$$\begin{aligned}
 & \int_{x=0}^2 \int_{y=0}^6 \int_{z=x^2}^4 (2xz \mathbf{i} - x \mathbf{j} + y^2 \mathbf{k}) dz dy dx \\
 &= \mathbf{i} \int_0^2 \int_0^6 \int_{x^2}^4 2xz dz dy dx - \mathbf{j} \int_0^2 \int_0^6 \int_{x^2}^4 x dz dy dx + \mathbf{k} \int_0^2 \int_0^6 \int_{x^2}^4 y^2 dz dy dx \\
 &= 128 \mathbf{i} - 24 \mathbf{j} + 384 \mathbf{k}
 \end{aligned}$$

Hallar el volumen de la región limitada por la intersección de los cilindros $x^2 + y^2 = a^2$ y $x^2 + z^2 = a^2$.



Volumen pedido = 8 veces el volumen indicado en la figura.

$$\begin{aligned}
 &= 8 \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{\sqrt{a^2-x^2}} \int_{z=0}^{\sqrt{a^2-x^2}} dz dy dx \\
 &= 8 \int_{x=0}^a \int_{y=0}^{\sqrt{a^2-x^2}} \sqrt{a^2-x^2} dy dx = 8 \int_{x=0}^a (a^2-x^2) dx = \frac{16a^3}{3}
 \end{aligned}$$

Problemas propuestos

28. Siendo $\mathbf{R}(t) = (3t^2 - t)\mathbf{i} + (2 - 6t)\mathbf{j} - 4t\mathbf{k}$, hallar (a) $\int \mathbf{R}(t) dt$ y (b) $\int_2^4 \mathbf{R}(t) dt$.

Sol. (a) $(t^3 - t^2/2)\mathbf{i} + (2t - 3t^2)\mathbf{j} - 2t^2\mathbf{k} + \mathbf{c}$ (b) $50\mathbf{i} - 32\mathbf{j} - 24\mathbf{k}$

29. Hallar $\int_0^{\pi/2} (3 \sin u \mathbf{i} + 2 \cos u \mathbf{j}) du$ Sol. $3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

30. Dados $\mathbf{A}(t) = t\mathbf{i} - t^2\mathbf{j} + (t-1)\mathbf{k}$ y $\mathbf{B}(t) = 2t^2\mathbf{i} + 6t\mathbf{k}$, hallar (a) $\int_0^2 \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} dt$, (b) $\int_0^2 \mathbf{A} \times \mathbf{B} dt$.

Sol. (a) 12 (b) $-24\mathbf{i} - \frac{40}{3}\mathbf{j} + \frac{64}{5}\mathbf{k}$

31. Dados $\mathbf{A} = t\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$, $\mathbf{B} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\mathbf{C} = 3\mathbf{i} + t\mathbf{j} - \mathbf{k}$, hallar (a) $\int_1^2 \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \times \mathbf{C} dt$, (b) $\int_1^2 \mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) dt$.

Sol. (a) 0 (b) $-\frac{87}{2}\mathbf{i} - \frac{44}{3}\mathbf{j} + \frac{15}{2}\mathbf{k}$

32. La aceleración de una partícula en función del tiempo $t \geq 0$ viene dada por $\mathbf{a} = e^{-t}\mathbf{i} - 6(t+1)\mathbf{j} + 3 \sin t \mathbf{k}$. Sabiendo que la velocidad $\mathbf{v}$ y el desplazamiento $\mathbf{r}$ son nulos en el instante inicial $t = 0$, hallar $\mathbf{v}$ y $\mathbf{r}$ en función del tiempo (ley de velocidades y de espacios o ley del movimiento).

Sol. $\mathbf{v} = (1 - e^{-t})\mathbf{i} - (3t^2 + 6t)\mathbf{j} + (3 - 3 \cos t)\mathbf{k}$, $\mathbf{r} = (t - 1 + e^{-t})\mathbf{i} - (t^3 + 3t^2)\mathbf{j} + (3t - 3 \sin t)\mathbf{k}$

33. La aceleración $\mathbf{a}$ de un objeto en función del tiempo t viene dada por $\mathbf{a} = -g\mathbf{j}$, siendo g una constante. Sabiendo que en el instante inicial $t = 0$, la velocidad es $\mathbf{v} = v_0 \cos \theta_0 \mathbf{i} + v_0 \sin \theta_0 \mathbf{j}$ y que el desplazamiento es $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, hallar $\mathbf{v}$ y $\mathbf{r}$ en función del tiempo $t > 0$. Este caso corresponde al movimiento de un proyectil lanzado por una pieza de artillería con un ángulo de elevación θ_0 y una velocidad inicial de módulo v_0 .

Sol. $\mathbf{v} = v_0 \cos \theta_0 \mathbf{i} + (v_0 \sin \theta_0 - gt)\mathbf{j}$, $\mathbf{r} = (v_0 \cos \theta_0)t\mathbf{i} + [(v_0 \sin \theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2]\mathbf{j}$

34. Hallar $\int_2^3 \mathbf{A} \cdot \frac{d\mathbf{A}}{dt} dt$ si $\mathbf{A}(2) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{A}(3) = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$. Sol. 10

35. Hallar la velocidad areolar de una partícula que se mueve a lo largo de la trayectoria $\mathbf{r} = a \cos \omega t \mathbf{i} + b \sin \omega t \mathbf{j}$ siendo a, b, ω constantes y t el tiempo. Sol. $\frac{1}{2}ab\omega \mathbf{k}$

36. Demostrar que los cuadrados de los periodos de los planetas en su movimiento alrededor del Sol son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de sus trayectorias elípticas (tercera ley de Kepler).

37. Siendo $\mathbf{A} = (2y + 3)\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + (yz - x)\mathbf{k}$, hallar $\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de las siguientes trayectorias C :

(a) $x = 2t^2$, $y = t$, $z = t^3$ desde $t = 0$ a $t = 1$,

(b) La quebrada que une los puntos $(0, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$ y $(2, 1, 1)$,

(c) La recta que une los puntos $(0, 0, 0)$ y $(2, 1, 1)$.

Sol. (a) $288/35$ (b) 10 (c) 8

38. Siendo $\mathbf{F} = (5xy - 6x^2)\mathbf{i} + (2y - 4x)\mathbf{j}$, hallar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de la curva C del plano xy , $y = x^2$ desde el punto $(1, 1)$ al $(2, 8)$. Sol. 35

39. Siendo $\mathbf{F} = (2x + y)\mathbf{i} + (3y - x)\mathbf{j}$, hallar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de la quebrada C del plano xy que une los puntos $(0, 0)$, $(2, 0)$ y $(3, 2)$. Sol. 11

40. Hallar el trabajo realizado al desplazar una partícula en el campo de fuerzas $\mathbf{F} = 3x^2\mathbf{i} + (2xz - y)\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ a lo largo de,

(a) la recta que une los puntos $(0, 0, 0)$ y $(2, 1, 3)$.

(b) la curva $x = 2t^2$, $y = t$, $z = 4t^2 - t$ desde $t = 0$ hasta $t = 1$.

(c) la curva definida por $x^2 = 4y$, $3x^3 = 8z$ desde $x = 0$ a $x = 2$.

Sol. (a) 16 (b) 14,2 (c) 16

4. Hallar $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ siendo $\mathbf{F} = (x - 3y)\mathbf{i} + (y - 2x)\mathbf{j}$ y C la curva cerrada del plano xy , $x = 2 \cos t$, $y = 3 \sin t$ desde $t = 0$ hasta $t = 2\pi$. Sol. 6π , si C se recorre en el sentido positivo (contrario al de las agujas del reloj).

5. Siendo $\mathbf{T}$ un vector tangente unitario a la curva C de ecuación $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u)$, demostrar que el trabajo realizado al desplazar una partícula en un campo de fuerzas $\mathbf{F}$ a lo largo de C viene dado por $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} ds$ siendo s la longitud de arco.

6. Siendo $\mathbf{F} = (2x + y^2)\mathbf{i} + (3y - 4x)\mathbf{j}$, hallar $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo del triángulo C de la Fig. 1, (a) en el sentido indicado, (b) en sentido contrario al anterior. Sol. (a) $-14/3$ (b) $14/3$

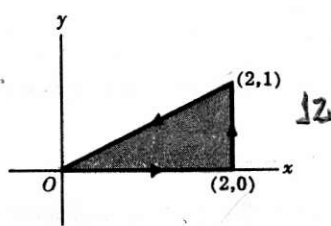


Fig. 1

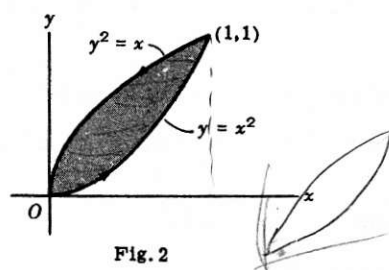


Fig. 2

7. Hallar $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de la curva cerrada C de la Fig. 2, sabiendo que $\mathbf{A} = (x - y)\mathbf{i} + (x + y)\mathbf{j}$. Sol. $2/3$

8. Siendo $\mathbf{A} = (y - 2x)\mathbf{i} + (3x + 2y)\mathbf{j}$, hallar la circulación de $\mathbf{A}$ alrededor de la circunferencia C del plano xy con centro en el origen y radio 2, sabiendo que C se recorre en sentido positivo. Sol. 8π

9. (a) Si $\mathbf{A} = (4xy - 3x^2z^2)\mathbf{i} + 2x^2\mathbf{j} - 2x^3z\mathbf{k}$, demostrar que $\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria C que pasa por dos puntos dados. (b) Demostrar que existe una función derivable ϕ de forma que $\mathbf{A} = \nabla \phi$ y hallar su expresión. Sol. (b) $\phi = 2x^2y - x^3z^2 + \text{constante}$

10. (a) Demostrar que $\mathbf{F} = (y^2 \cos x + z^3)\mathbf{i} + (2y \sin x - 4)\mathbf{j} + (3xz^2 + 2)\mathbf{k}$ es un campo de fuerzas conservativo.

(b) Hallar el potencial escalar de $\mathbf{F}$.

(c) Hallar el trabajo realizado al desplazar un cuerpo en este campo desde $(0, 1, -1)$ hasta $(\pi/2, -1, 2)$.

Sol. (b) $\phi = y^2 \sin x + xz^3 - 4y + 2z + \text{constante}$ (c) $15 + 4\pi$

11. Demostrar que $\mathbf{F} = r^2\mathbf{r}$ es conservativo y hallar el potencial escalar. Sol. $\phi = \frac{r^4}{4} + \text{constante}$

12. Determinar si el campo de fuerzas $\mathbf{F} = 2xz\mathbf{i} + (x^2 - y)\mathbf{j} + (2z - x^2)\mathbf{k}$ es conservativo. Sol. No

13. Demostrar que el trabajo realizado sobre una partícula para desplazarla desde A hasta B es igual a la variación de la energía cinética en dichos puntos, tanto si el campo de fuerzas es conservativo como si no lo es.

14. Hallar $\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de la curva $x^2 + y^2 = 1$, $z = 1$, en el sentido positivo, desde $(0, 1, 1)$ a $(1, 0, 1)$ siendo $\mathbf{A} = (yz + 2x)\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + (xy + 2z)\mathbf{k}$. Sol. 1

15. (a) Dado $\mathbf{E} = r\mathbf{r}$, ¿existe una función ϕ de forma que $\mathbf{E} = -\nabla \phi$? En caso afirmativo hallar dicha función

(b) Calcular $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ siendo C una curva simple cerrada cualquiera.

- Sol. (a) $\phi = -\frac{r^3}{3} + \text{constante}$ (b) 0

53. Demostrar que $(2x \cos y + z \sin y) dx + (xz \cos y - x^2 \sin y) dy + x \sin y dz$ es una diferencial exacta. Como consecuencia, resolver la ecuación $(2x \cos y + z \sin y) dx + (xz \cos y - x^2 \sin y) dy + x \sin y dz = 0$.
Sol. $x^2 \cos y + xz \sin y = \text{constante}$

54. Resolver (a) $(e^{-y} + 3x^2y^2) dx + (2x^3y - xe^{-y}) dy = 0$,
(b) $(z - e^{-x} \sin y) dx + (1 + e^{-x} \cos y) dy + (x - 8z) dz = 0$.
Sol. (a) $xe^{-y} + x^3y^3 = \text{constante}$ (b) $xz + e^{-x} \sin y + y - 4z^2 = \text{constante}$

55. Si $\phi = 2xy^2z + x^2y$, hallar $\int_C \phi dr$ siendo C :

- (a) La curva $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$ desde $t = 0$ hasta $t = 1$.
(b) La quebrada que une los puntos $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, y $(1, 1, 1)$.

Sol. (a) $\frac{19}{45} \mathbf{i} + \frac{11}{15} \mathbf{j} + \frac{75}{77} \mathbf{k}$ (b) $\frac{1}{2} \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

56. Siendo $\mathbf{F} = 2y \mathbf{i} - z \mathbf{j} + x \mathbf{k}$, hallar $\int_C \mathbf{F} \times d\mathbf{r}$ a lo largo de la curva $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 2 \cos t$ desde $t = 0$ hasta $t = \pi/2$. Sol. $(2 - \frac{\pi}{4}) \mathbf{i} + (\pi - \frac{1}{2}) \mathbf{j}$

57. Siendo $\mathbf{A} = (3x + y) \mathbf{i} - x \mathbf{j} + (y - 2) \mathbf{k}$ y $\mathbf{B} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$, hallar $\oint_C (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times d\mathbf{r}$ alrededor de la circunferencia del plano xy , de centro el origen y radio 2, recorrida en el sentido positivo. Sol. $4\pi(7\mathbf{i} + 3\mathbf{j})$

58. Hallar $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$ en cada uno de los casos siguientes.

- (a) $\mathbf{A} = y \mathbf{i} + 2x \mathbf{j} - z \mathbf{k}$ y S la superficie del plano $2x + y = 6$ situada en el primer octante y limitada por el plano $z = 4$.

- (b) $\mathbf{A} = (x + y^2) \mathbf{i} - 2x \mathbf{j} + 2yz \mathbf{k}$ y S la superficie del plano $2x + y + 2z = 6$ situada en el primer octante.

Sol. (a) 108 (b) 81

59. Siendo $\mathbf{F} = 2y \mathbf{i} - z \mathbf{j} + x^2 \mathbf{k}$ y S la superficie $y^2 = 8x$ situada en el primer octante y limitada por los planos $y = 4$ y $z = 6$, hallar $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$. Sol. 132

60. Hallar $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$ extendida a la superficie S del volumen limitado por el cilindro $x^2 + z^2 = 9$, $x = y = 0$, $z = 0$ e $y = 8$, siendo $\mathbf{A} = 6z \mathbf{i} + (2x + y) \mathbf{j} - x\mathbf{k}$. Sol. 18π

61. Hallar $\iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS$ extendida a: (a) la superficie S del cubo unidad limitado por los planos coordenados y los planos $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$; (b) la superficie de una esfera de radio a con centro en $(0, 0, 0)$.
Sol. (a) 3 (b) $4\pi a^3$

62. Hallar $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$ extendida a la superficie del volumen situado por encima del plano xy y limitado por el cono $z^2 = x^2 + y^2$ y el plano $z = 4$, siendo $\mathbf{A} = 4xz \mathbf{i} + xyz^2 \mathbf{j} + 3z \mathbf{k}$. Sol. 320π

63. (a) Sea R la proyección de una superficie S sobre el plano xy . Demostrar que el área de la superficie S dada por $\iint_R \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$ siendo $z = f(x, y)$ la ecuación de S .

¿Cuál es el área de la superficie S de ecuación $F(x, y, z) = 0$?

$$\text{Sol. } \iint_R \frac{\sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2}}{\left|\frac{\partial F}{\partial z}\right|} dx dy$$

Hallar el área del plano $x + 2y + 2z = 12$ limitado por: (a) $x = 0, y = 0, x = 1, y = 1$; (b) $x = 0, y = 0, x^2 + y^2 = 16$. Sol. (a) $3/2$ (b) 6π

Hallar el área de la superficie limitada por la intersección de los cilindros $x^2 + y^2 = a^2$ y $x^2 + z^2 = a^2$.

Sol. $16a^2$

Hallar (a) $\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$ y (b) $\iint_S \phi \mathbf{n} dS$ siendo $\mathbf{F} = (x + 2y)\mathbf{i} - 3z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$, $\phi = 4x + 3y - 2z$,

en la superficie de $2x + y + 2z = 6$ limitada por $x = 0, x = 1, y = 0$ e $y = 2$.

Sol. (a) 1 (b) $2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

Resolver el problema anterior, siendo S la superficie $2x + y + 2z = 6$ limitada por $x = 0, y = 0, yz = 0$.

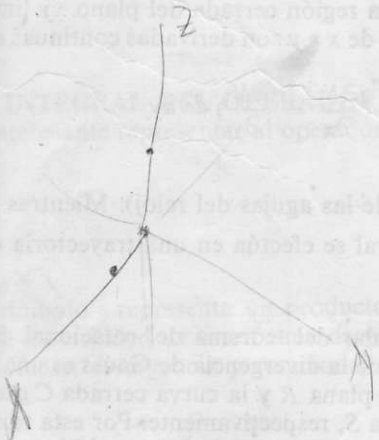
Sol. (a) $9/2$ (b) $72\mathbf{i} + 36\mathbf{j} + 72\mathbf{k}$

Hallar $\iint_R \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ extendida a la región R del plano xy limitada por $x^2 + y^2 = 36$. Sol. 144π

Hallar $\iiint_V (2x + y) dV$, siendo V el volumen limitado por el cilindro $z = 4 - x^2$ y los planos $x = 0, y = -2, y = 2$ y $z = 0$. Sol. $80/3$

$\mathbf{F} = (2x^2 - 3z)\mathbf{i} - 2xy\mathbf{j} - 4x\mathbf{k}$, hallar (a) $\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV$ y (b) $\iiint_V \nabla \times \mathbf{F} dV$, siendo V el

volumen limitado por los planos $x = 0, y = 0, z = 0$ y $2x + 2y + z = 4$. Sol. (a) $\frac{8}{3}$ (b) $\frac{8}{3}(\mathbf{j} - \mathbf{k})$



Capítulo

Operaciones integrales

Teorema de la divergencia, teorema del rotacional y otros teoremas integrales

TEOREMA DE LA DIVERGENCIA DE GAUSS. Sean, V el volumen limitado por una superficie cerrada S y $\mathbf{A}$ una función vectorial de posición con derivadas continuas; entonces

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dV = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

siendo $\mathbf{n}$ la normal exterior a S (positiva).

TEOREMA DEL ROTACIONAL DE STOKES. Sean S una superficie abierta de dos caras, limitada por una curva cerrada simple situada sobre la superficie anterior y $\mathbf{A}$ una función vectorial con derivadas continuas; entonces

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}$$

en donde C se recorre en el sentido positivo. El sentido de circulación de C es *positivo* cuando uno se mueve en el sentido de la circulación que recorra la periferia de S en dicho sentido y con su cabeza apuntando hacia la normal exterior a S , deja la superficie en cuestión a su izquierda.

TEOREMA DE GREEN EN EL PLANO. Sea R una región cerrada del plano xy limitada por una curva simple y cerrada C , y M y N dos funciones continuas de x y y con derivadas continuas en R ; entonces

$$\oint_C M \, dx + N \, dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx \, dy$$

cuando C se recorre en el sentido positivo (contrario al de las agujas del reloj). Mientras no se especifique lo contrario, supondremos que $\oint$ significa que la integral se efectúa en una trayectoria cerrada que recorre en sentido positivo.

El teorema de Green en el plano es un caso particular del teorema del rotacional de Stokes (problema 4). También es interesante observar que el teorema de la divergencia de Gauss es una generalización del teorema de Green en el plano, sustituyendo la región plana R y la curva cerrada C que la limita por la región V del espacio y la superficie cerrada que la limita S , respectivamente. Por esta razón, el teorema de la divergencia de Gauss se conoce también con el nombre de *teorema de Green en el espacio* (problema 10).

El teorema de Green en el plano se verifica asimismo, en el caso de regiones limitadas por un número finito de curvas simples cerradas que no se cortan (problemas 10 y 11).

6

TEOREMAS INTEGRALES.

$$\iiint_V [\phi \nabla^2 \psi + (\nabla \phi) \cdot (\nabla \psi)] dV = \iint_S (\phi \nabla \psi) \cdot dS$$

Este es el teorema o primera identidad de Green.

$$\iiint_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \iint_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot dS$$

Este es el teorema simétrico o segunda identidad de Green (problema 21).

$$\iiint_V \nabla \times \mathbf{A} dV = \iint_S (\mathbf{n} \times \mathbf{A}) dS = \iint_S dS \times \mathbf{A}$$

Obsérvese que el producto escalar del teorema de la divergencia de Gauss se ha sustituido por un producto vectorial (problema 23).

$$\oint_C \mathbf{r} \circ d\mathbf{r} = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla \phi) dS = \iint_S dS \times \nabla \phi$$

Siendo ψ una función vectorial o escalar y representando por el símbolo $\circ$ un producto escalar, un producto vectorial o un producto ordinario, se verifica:

$$\iiint_V \nabla \circ \psi dV = \iint_S \mathbf{n} \circ \psi dS = \iint_S dS \circ \psi$$

$$\oint_C d\mathbf{r} \circ \psi = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \circ \psi dS = \iint_S (dS \times \nabla) \circ \psi$$

El teorema de la divergencia de Gauss, el teorema del rotacional de Stokes y los números 3 y 4 anteriores son casos particulares de este último (problemas 22, 23 y 34).

FORMA INTEGRAL DEL OPERADOR ∇ . De acuerdo con la terminología empleada en el Problema 19, es interesante representar al operador ∇ en la forma

$$\nabla \circ = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{\Delta S} dS \circ$$

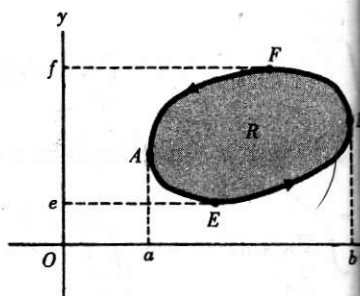
donde el símbolo $\circ$ representa un producto escalar, un producto vectorial o un producto ordinario (problema 25). La utilidad de esta forma de proceder la veremos muy claramente al generalizar los conceptos de gradiente, divergencia y rotacional a otros sistemas de coordenadas (problemas 19, 24 y Ca-

Problemas resueltos

TEOREMA DE GREEN EN EL PLANO

1. Demostrar el teorema de Green en el plano, siendo C una curva cerrada que tiene la propiedad de que toda recta paralela a uno de los ejes coordenados la corta a lo sumo en dos puntos.

Sean, $y = Y_1(x)$ e $y = Y_2(x)$ las ecuaciones de las curvas AEB y AFB , respectivamente, que aparecen en la figura adjunta. Si R es la región limitada por C ,



$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\partial M}{\partial y} dx dy &= \int_{x=a}^b \left[\int_{y=Y_1(x)}^{Y_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy \right] dx = \int_{x=a}^b M(x, y) \Big|_{y=Y_1(x)}^{Y_2(x)} dx = \int_a^b [M(x, Y_2) - M(x, Y_1)] dx \\ &= - \int_a^b M(x, Y_1) dx - \int_b^a M(x, Y_2) dx = - \oint_C M dx \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$(1) \quad \oint_C M dx = - \iint_R \frac{\partial M}{\partial y} dx dy$$

Análogamente, si $x = X_1(y)$ y $x = X_2(y)$ son las ecuaciones de las curvas EAF y EBF , respectivamente,

$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} dx dy &= \int_{y=e}^f \left[\int_{x=X_1(y)}^{X_2(y)} \frac{\partial N}{\partial x} dx \right] dy = \int_e^f [N(X_2, y) - N(X_1, y)] dy \\ &= \int_f^e N(X_1, y) dy + \int_e^f N(X_2, y) dy = \oint_C N dy \end{aligned}$$

Por lo tanto,

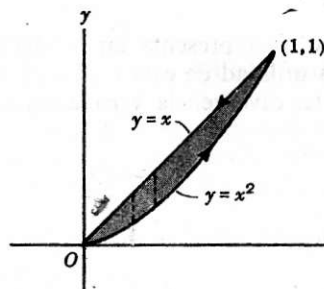
$$(2) \quad \oint_C N dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} dx dy$$

Sumando (1) y (2),

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy.$$

2. Comprobar el teorema de Green en el plano para la integral $\oint_C (xy + y^2) dx + x^2 dy$ siendo C la curva cerrada que limita la región definida por $y = x$ e $y = x^2$.

Las curvas $y = x$ e $y = x^2$ se cortan en los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$. En la figura se indica el sentido positivo en que se recorre la línea C .



La integral a lo largo de $y = x^2$ es desde $(0,0)$ a $(1,1)$

$$\int_0^1 ((x)(x^2) + x^4) dx + (x^2)(2x) dx = \int_0^1 (3x^3 + x^4) dx = \frac{19}{20}$$

La integral a lo largo de $y = x$ desde $(1,1)$ a $(0,0)$ es

$$\int_1^0 ((x)(x) + x^2) dx + x^2 dx = \int_1^0 3x^2 dx = -1$$

Entonces la integral curvilínea pedida vale $= \frac{19}{20} - 1 = -\frac{1}{20}$. $2x - (x + 2y)$

$$\begin{aligned} \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy &= \iint_R \left[\frac{\partial}{\partial x} (x^2) - \frac{\partial}{\partial y} (xy + y^2) \right] dx dy \\ &= \iint_R (x - 2y) dx dy = \int_{x=0}^1 \int_{y=x^2}^x (x - 2y) dy dx \\ &= \int_0^1 \left[\int_{x^2}^x (x - 2y) dy \right] dx = \int_0^1 (xy - y^2) \Big|_{x^2}^x dx \\ &= \int_0^1 (x^4 - x^3) dx = -\frac{1}{20} \end{aligned}$$

Handwritten notes:
 $\int_0^1 \int_{x^2}^x (x - 2y) dy dx$
 $xy - y^2 \Big|_{x^2}^x$
 $x^2 - x^2 - x^3 + x^4$
 $x^4 - x^3$
 $\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{4} \Big|_0^1$
 $\frac{1}{5} - \frac{1}{4} = \frac{4-5}{20} = -\frac{1}{20}$

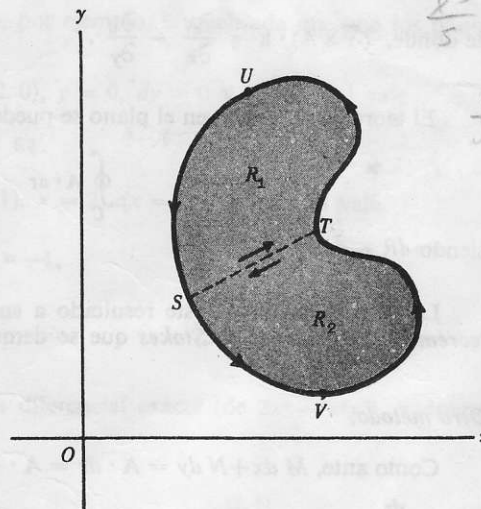
que el teorema se cumple.

Generalizar la demostración del teorema de Green en el problema 1, a las curvas C que sean cortadas en más de dos puntos por rectas paralelas a los ejes.

Consideremos una curva cerrada C como la indicada en la figura y que puede ser cortada en más de dos puntos por rectas paralelas a los ejes. Trazando la recta ST , la curva queda dividida en dos, R_1 y R_2 , que son del tipo considerado en el problema 1 y a las cuales se puede aplicar el teorema de Green, es decir,

$$\int_{STUS} M dx + N dy = \iint_{R_1} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

$$\int_{SVTS} M dx + N dy = \iint_{R_2} \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$



Sumando los primeros miembros de (1) y (2), sin escribir el integrando $M dx + N dy$, se obtiene,

$$\int_{STUS} + \int_{SVTS} = \int_{ST} + \int_{TUS} + \int_{SVT} + \int_{TS} = \int_{TUS} + \int_{SVT} = \int_{TUSVT}$$

teniendo en cuenta que $\int_{ST} = -\int_{TS}$

Sumando los segundos miembros de (1) y (2), omitiendo asimismo el integrando,

$$\iint_{R_1} + \iint_{R_2} = \iint_R$$

Siendo R la reunión de las regiones R_1 y R_2 .

Por lo tanto, $\int_{TUSVT} M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$, como se quería demostrar.

Una región R , como la considerada en el problema 1, en la cual toda curva cerrada cualquiera en ella se puede reducir continuamente de dimensiones alrededor de un punto sin dejar de pertenecer se llama *simplemente conexa*. Una región que no es simplemente conexa es *múltiplemente conexa*. Aplicado el Teorema de Green en el plano a regiones simplemente conexas limitadas por curvas planas, el problema 10 se generaliza el teorema a regiones múltiplemente conexas.

En el caso de regiones simplemente conexas más complicadas, puede ser necesario trazar más como la ST , para aplicar el teorema.

4. Expresar el teorema de Green en forma vectorial.

Se tiene, $M dx + N dy = (Mi + Nj) \cdot (dx i + dy j) = A \cdot dr$, siendo $A = Mi + Nj$ y $r = xi + yj$, en la cual $dr = dx i + dy j$.

También, si $A = Mi + Nj$ resulta

$$\nabla \times A = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\partial N}{\partial z} i + \frac{\partial M}{\partial z} j + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) k$$

de donde, $(\nabla \times A) \cdot k = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$.

El teorema de Green en el plano se puede escribir en la forma

$$\oint_C A \cdot dr = \iint_R (\nabla \times A) \cdot k dR$$

siendo $dR = dx dy$.

La generalización de este resultado a superficies S del espacio limitadas por una curva C como el *teorema del rotacional de Stokes* que se demuestra en el problema 31.

Otro método.

Como ante, $M dx + N dy = A \cdot dr = A \cdot \frac{dr}{ds} ds = A \cdot T ds$

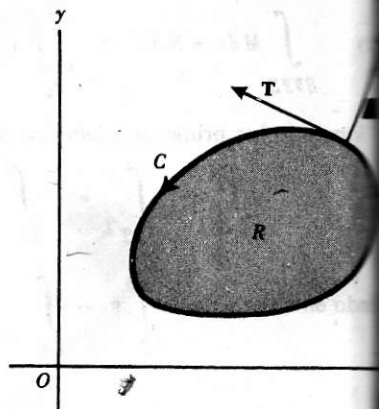
siendo $\frac{dr}{ds} = T$ = vector unitario tangente a C (figura adjunta). Si n es el vector unitario normal exterior a C , entonces $T = k \times n$, y

$$M dx + N dy = A \cdot T ds = A \cdot (k \times n) ds = (A \times k) \cdot n ds$$

Como $A = Mi + Nj$, $B = A \times k = (Mi + Nj) \times k = Ni - Mj$, resulta $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = \nabla \cdot B$. El teorema de Green en el plano se expresa por

$$\oint_C B \cdot n ds = \iint_R \nabla \cdot B dR$$

siendo $dR = dx dy$.



La generalización de este caso, sustituyendo el elemento de línea, o diferencial de la longitud de arco de una curva cerrada C por la diferencial de área dS de una superficie cerrada S y la región plana R correspondiente limitada por C por el volumen V encerrado por S conduce al teorema de la divergencia de Green en el espacio.

$$\iint_S \mathbf{B} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{B} \, dV$$

strar.

quiera si interpretar físicamente el primer resultado del problema 4.

Sea $\mathbf{A}$ un campo de fuerzas en el que se encuentra una partícula; entonces, $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ es el trabajo reali-

zado para desplazar dicha partícula a lo largo de una trayectoria cerrada C y su valor es $\nabla \times \mathbf{A}$. De aquí se deduce que si $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$, ó bien, si $\mathbf{A} = \nabla \phi$, la integral a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. Esto puede decirse que el trabajo realizado para desplazar una partícula desde un punto a otro es independiente de la trayectoria plana que se siga para ir del uno al otro, o bien, que el campo de fuerzas es conservativo.

Recíprocamente, si la integral anterior es independiente de la trayectoria que une dos puntos de una región, es decir, si la integral a lo largo de una línea cerrada es cero, resulta $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$. En el plano, la condición $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$ equivale a $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, siendo $\mathbf{A} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$.

$\mathbf{i} + y\mathbf{j}$.

$$\int_{(0,0)}^{(2,1)} (10x^4 - 2xy^3) dx - 3x^2y^2 dy \text{ a lo largo de la curva } x^4 - 6xy^3 = 4y^2.$$

El cálculo directo de la integral es difícil. Sin embargo, teniendo en cuenta que $M = 10x^4 - 2xy^3$, $N = -3x^2y^2$ y $\frac{\partial M}{\partial y} = -6xy^2 = \frac{\partial N}{\partial x}$, se deduce que la integral es independiente de la trayectoria. En estas condiciones, podemos elegir una línea cualquiera como, por ejemplo, la quebrada que une los puntos $(0,0)$ y $(2,1)$, en este orden.

A lo largo del segmento que une los puntos $(0,0)$ y $(2,0)$, $y = 0$, $dy = 0$ y la integral vale

$$\int_{x=0}^2 10x^4 dx = 64.$$

A lo largo del segmento que une los puntos $(2,0)$ y $(2,1)$, $x = 2$, $dx = 0$ y la integral vale

$$\int_{y=0}^1 -12y^2 dy = -4.$$

Integral pedida = $64 - 4 = 60$.

C cond

método.

Como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, $(10x^4 - 2xy^3) dx - 3x^2y^2 dy$ es una diferencial exacta (de $2x^5 - x^2y^3$), podremos

$$\int_{(0,0)}^{(2,1)} (10x^4 - 2xy^3) dx - 3x^2y^2 dy = \int_{(0,0)}^{(2,1)} d(2x^5 - x^2y^3) = 2x^5 - x^2y^3 \Big|_{(0,0)}^{(2,1)} = 60$$

Mostrar que el área limitada por una curva simple cerrada C viene dada por $\frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$.

Haciendo, en el teorema de Green, $M = -y$, $N = x$, se tiene

$$\oint_C x dy - y dx = \iint_R \left(\frac{\partial}{\partial x}(x) - \frac{\partial}{\partial y}(-y) \right) dx dy = 2 \iint_R dx dy = 2A$$

donde A el área pedida. Por lo tanto, $A = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx$.

8. Hallar el área de la elipse $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$.

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (a \cos \theta)(b \cos \theta) d\theta - (b \sin \theta)(-a \sin \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} ab d\theta = \pi ab \end{aligned}$$

9. Hallar $\oint_C (y - \sin x) dx + \cos x dy$, siendo C el triángulo de la figura:

gulo de la figura:

(a) Directamente.

(b) Aplicando el teorema de Green en el plano.

(a) A lo largo de OA , $y = 0$, $dy = 0$, y la integral vale

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} (0 - \sin x) dx + (\cos x)(0) &= \int_0^{\pi/2} -\sin x dx \\ &= \cos x \Big|_0^{\pi/2} = -1 \end{aligned}$$

A lo largo de AB , $x = \frac{\pi}{2}$, $dx = 0$, y la integral vale

$$\int_0^1 (y - 1) 0 + 0 dy = 0$$

A lo largo de BO , $y = \frac{2x}{\pi}$, $dy = \frac{2}{\pi} dx$, y la integral vale

$$\int_{\pi/2}^0 \left(\frac{2x}{\pi} - \sin x \right) dx + \frac{2}{\pi} \cos x dx = \left(\frac{x^2}{\pi} + \cos x + \frac{2}{\pi} \sin x \right) \Big|_{\pi/2}^0 = 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}$$

La integral a lo largo de $C = -1 + 0 + 1 - \frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi} = -\frac{\pi}{4} - \frac{2}{\pi}$.

(b) $M = y - \sin x$, $N = \cos x$, $\frac{\partial N}{\partial x} = -\sin x$, $\frac{\partial M}{\partial y} = 1$, de donde

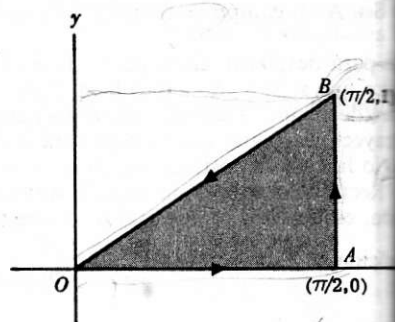
$$\begin{aligned} \oint_C M dx + N dy &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \iint_R (-\sin x - 1) dy dx \\ &= \int_{x=0}^{\pi/2} \left[\int_{y=0}^{2x/\pi} (-\sin x - 1) dy \right] dx = \int_{x=0}^{\pi/2} (-y \sin x - y) \Big|_0^{2x/\pi} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \left(-\frac{2x}{\pi} \sin x - \frac{2x}{\pi} \right) dx = -\frac{2}{\pi} (-x \cos x + \sin x) - \frac{x^2}{\pi} \Big|_0^{\pi/2} = -\frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

que coincide con el resultado de (a).

Obsérvese que aunque exista una recta paralela a un eje coordenado (el propio eje x en este caso) corte a C en un número infinito de puntos, se sigue verificando el teorema de Green en el plano. En general, el teorema es válido aún en el caso de que C esté constituida por un número finito de segmentos rectos.

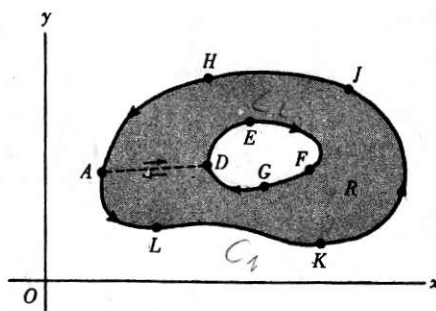
10. Demostrar que el teorema de Green en el plano también se verifica en el caso de una región R múltiplemente conexa, como la representada en la figura.

La región sombreada R de la figura es múltiplemente conexa, ya que no se cumple que toda curva se puede ir reduciendo hasta un punto sin dejar de



señalar a R como se puede observar considerando una línea cerrada cualquiera que rodee a $DEFGD$. El contorno de R , que exteriormente es $AHJKLA$ e interiormente $DEFG$, se recorre en sentido positivo, de forma que un observador que se desplace por los límites de la región en dicho sentido deja a esta siempre a su izquierda.

Para demostrar el teorema, tracemos la recta AD , llamada *barrera*, que una los contornos exterior e interior. La región limitada por $ADEFGDALKJHA$ es simplemente conexa y, en ella, se puede aplicar el teorema de Green. En estas condiciones,



$$\oint_{ADEFGDALKJHA} M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

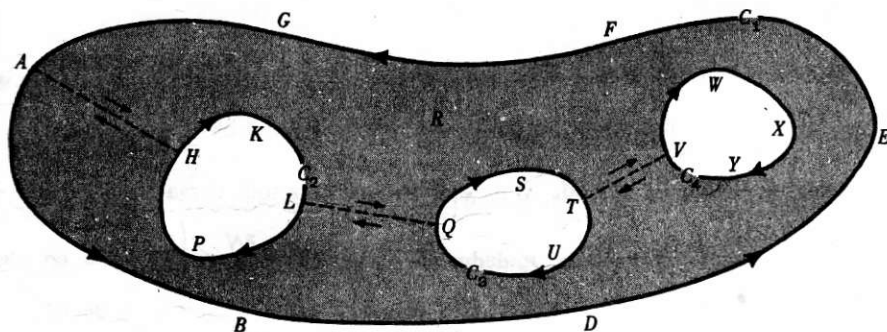
Como la integral del primer miembro, omitiendo el integrando es

$$= \int_{AD} + \int_{DEFGD} + \int_{DA} + \int_{ALKJHA} = \int_{DEFGD} + \int_{ALKJHA}$$

Como $\int_{AD} = -\int_{DA}$. Luego si C_1 es la curva $ALKJHA$, C_2 la curva $DEFGD$ y C el límite de R formado por C_1 y C_2 (recorridos en sentido positivo), entonces $\int_{C_1} + \int_{C_2} = \int_C$ y, por lo tanto,

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy = \int_{C_1} M dx + N dy + \int_{C_2} M dx + N dy$$

Para demostrar que el teorema de Green en el plano se verifica en la región R de la figura, limitada por las curvas cerradas C_1 ($ABDEFGA$), C_2 ($HKLPH$), C_3 ($QSTUQ$) y C_4 ($VWXYV$).



Tracemos las barreras AH , LQ y TV . La región limitada por $AHKLQSTVWXYVTUQLPHABDEFGA$ es simplemente conexa y en ella se puede aplicar el teorema de Green. La integral a lo largo de este contorno es

$$\int_{AH} + \int_{HKL} + \int_{LQ} + \int_{QST} + \int_{TV} + \int_{VWXYV} + \int_{VT} + \int_{TUQ} + \int_{QL} + \int_{LPH} + \int_{HA} + \int_{ABDEFGA}$$

Como las integrales a lo largo de AH y HA , LO y QL , TV y VT se anulan, resulta

$$\begin{aligned}
 & \int_{HKL} + \int_{QST} + \int_{VWXYV} + \int_{TUQ} + \int_{LPH} + \int_{ABDEFGA} \\
 &= \left(\int_{HKL} + \int_{LPH} \right) + \left(\int_{QST} + \int_{TUQ} \right) + \int_{VWXYV} + \int_{ABDEFGA} \\
 &= \int_{HKLPH} + \int_{QSTUQ} + \int_{VWXYV} + \int_{ABDEFGA} \\
 &= \int_{C_2} + \int_{C_3} + \int_{C_4} + \int_{C_1} = \int_C
 \end{aligned}$$

siendo C el límite formado por C_1 , C_2 , C_3 y C_4 . Por lo tanto,

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

como se quería demostrar.

12. Demostrar que $\oint_C M dx + N dy = 0$ a lo largo de una curva cerrada C en una región simplemente conexa, si, y solo si, $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ en todos los puntos de la región.

Supongamos que M y N son continuas y con derivadas parciales asimismo continuas en todos los puntos de la región R limitada por C , de forma que se pueda aplicar el teorema de Green. En estas condiciones

$$\oint_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

Si $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ en R , entonces $\oint_C M dx + N dy = 0$.

Recíprocamente, supongamos que $\oint_C M dx + N dy = 0$ para toda curva C . Si $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} > 0$ en un punto P , de la continuidad de las derivadas se deduce la desigualdad $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} > 0$ en alguna región que rodea a P . Si Γ es el contorno de A , se tiene

$$\oint_{\Gamma} M dx + N dy = \iint_A \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy > 0$$

que se contradice con la hipótesis de que la integral curvilínea es cero a lo largo de toda curva cerrada. Análogamente, en el caso de que $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} < 0$ se llega también a una contradicción. Luego $\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = 0$ en todos los puntos.

Obsérvese que la condición $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ equivale a $\nabla \times \mathbf{A} = 0$, siendo $\mathbf{A} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ (problema 11, Cap. 5). En el problema 31 veremos una generalización a curvas en el espacio.

12. Sea $F = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$. (a) Calcular $\nabla \times F$. (b) Hallar $\oint F \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de una curva cerrada y explicar los resultados.

$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{-y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} & 0 \end{vmatrix} = \mathbf{0} \quad \text{en toda región, excluyendo el punto } (0,0).$$

13. $\oint F \cdot d\mathbf{r} = \oint \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$. Hagamos el cambio de variables $x = \rho \cos \phi$, $y = \rho \sin \phi$, siendo (ρ, ϕ) las coordenadas polares. Entonces

$$dx = -\rho \sin \phi d\phi + d\rho \cos \phi, \quad dy = \rho \cos \phi d\phi + d\rho \sin \phi$$

con lo que $\frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = d\phi = d(\arctan \frac{y}{x})$

Para una curva cerrada $ABCD$, Fig. (a), que rodee al origen, $\phi = 0$ en A y $\phi = 2\pi$ después de una vuelta completa y llegar de nuevo a A . En este caso, la integral curvilínea vale $\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi$.

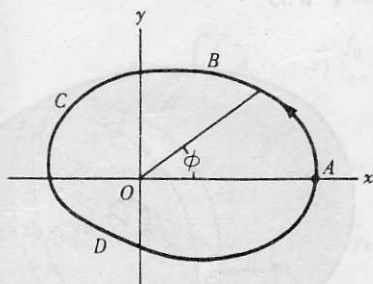


Fig. (a)

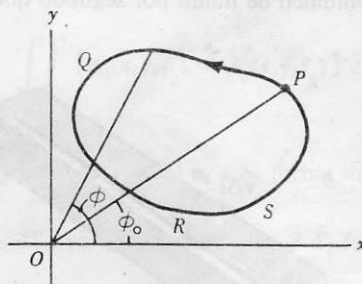


Fig. (b)

Para una curva cerrada $PQRSP$, Fig. (b), que no rodee al origen, $\phi = \phi_0$ en P y $\phi = \phi_0$ después de una vuelta completa y volver de nuevo a P . En este caso, la integral curvilínea vale $\int_{\phi_0}^{\phi_0} d\phi = 0$.

Como $F = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$, la condición $\nabla \times F = \mathbf{0}$ equivale a $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ y parece como si existiera una contradicción en lo dicho en el problema 12. Sin embargo, no es así puesto que $M = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ y $N = \frac{x}{x^2 + y^2}$ no tiene derivadas continuas en una región que rodee al punto $(0,0)$, que es la hipótesis del problema 12.

TEOREMA DE LA DIVERGENCIA DE GAUSS.

14. (a) Enunciar el teorema de la divergencia de Gauss y (b) expresarlo matemáticamente en coordenadas rectangulares.
- (a) La integral de superficie de la componente normal de un vector $\mathbf{A}$ a través de una superficie cerrada es igual a la integral de la divergencia de $\mathbf{A}$ en todo el volumen encerrado por dicha superficie.

(b) Sea $\mathbf{A} = A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}$. Luego $\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z}$.

El vector unitario normal exterior a S es $\mathbf{n} = n_1 \mathbf{i} + n_2 \mathbf{j} + n_3 \mathbf{k}$. Por lo tanto, $n_1 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = \cos \alpha$, $n_2 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = \cos \beta$ y $n_3 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = \cos \gamma$, siendo α, β y γ los ángulos que forma la normal $\mathbf{n}$ con los semiejes positivos x, y, z , o lo que es igual, con los vectores $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. Las magnitudes $\cos \alpha, \cos \beta$ y $\cos \gamma$ son los cosenos directores de la normal $\mathbf{n}$. En estas condiciones,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} &= (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}) \cdot (\cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}) \\ &= A_1 \cos \alpha + A_2 \cos \beta + A_3 \cos \gamma \end{aligned}$$

con lo cual, el teorema de la divergencia se puede expresar en la forma

$$\iiint_V \left(\frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_S (A_1 \cos \alpha + A_2 \cos \beta + A_3 \cos \gamma) dS$$

15. Demostrar, físicamente, el teorema de la divergencia de Gauss.

Sea $\mathbf{A}$ = velocidad $\mathbf{v}$ en un punto cualquiera de un fluido en movimiento. De la figura (a) se deduce:

Volumen de fluido que atraviesa dS en Δt segundos

= volumen contenido en un cilindro de base dS y altura $\mathbf{v} \Delta t$

$$= (\mathbf{v} \Delta t) \cdot \mathbf{n} dS = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS \Delta t$$

Entonces, volumen de fluido por segundo que atraviesa $dS = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS$

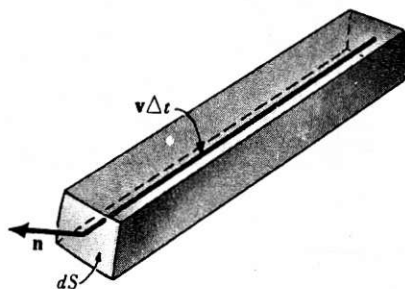


Fig. (a)

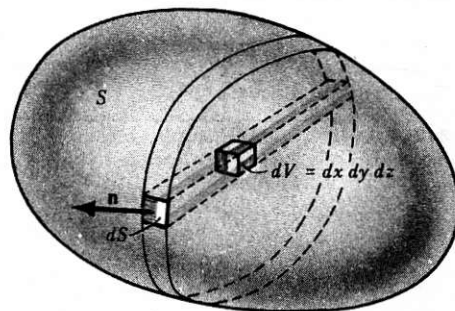


Fig. (b)

De la Fig. (b) se deduce:

Volumen total de fluido por segundo que emerge de la superficie cerrada S

$$= \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS$$

Del problema 21, Cap. 4, $\nabla \cdot \mathbf{v} dV$ es el volumen de fluido por segundo que emerge de un elemento de volumen dV . Luego

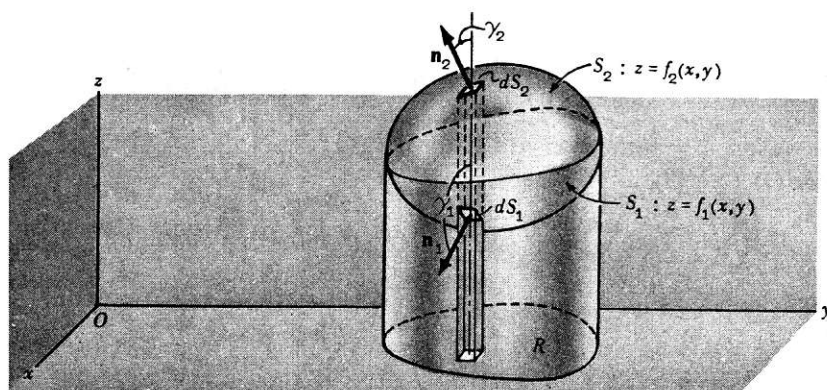
Volumen total de fluido que emerge por segundo de todos los elementos de volumen de S

$$= \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{v} dV$$

Por lo tanto,

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{v} dV$$

Demostrar el teorema de la divergencia de Gauss.



Sea S una superficie cerrada en la que toda recta paralela a los ejes coordenados la corta a lo sumo en dos puntos. Suponiendo que las ecuaciones de las superficies límites inferior S_1 y superior S_2 son $z = f_1(x, y)$ y $z = f_2(x, y)$, respectivamente, y llamando R a la proyección de la superficie sobre el plano xy , se tiene

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{\partial A_3}{\partial z} dV &= \iiint_V \frac{\partial A_3}{\partial z} dz dy dx = \iint_R \left[\int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} \frac{\partial A_3}{\partial z} dz \right] dy dx \\ &= \iint_R A_3(x, y, z) \Big|_{z=f_1}^{z=f_2} dy dx = \iint_R [A_3(x, y, f_2) - A_3(x, y, f_1)] dy dx \end{aligned}$$

En la cara superior S_2 , $dy dx = \cos \gamma_2 dS_2 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS_2$, ya que la normal $\mathbf{n}_2$ a S_2 forma un ángulo agudo γ_2 con $\mathbf{k}$.

En la cara inferior S_1 , $dy dx = -\cos \gamma_1 dS_1 = -\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS_1$, ya que la normal $\mathbf{n}_1$ a S_1 forma un ángulo obtuso γ_1 con $\mathbf{k}$.

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \iint_R A_3(x, y, f_2) dy dx &= \iint_{S_2} A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS_2 \\ \iint_R A_3(x, y, f_1) dy dx &= - \iint_{S_1} A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_R A_3(x, y, f_2) dy dx - \iint_R A_3(x, y, f_1) dy dx &= \iint_{S_2} A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS_2 + \iint_{S_1} A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS_1 \\ &= \iint_S A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS \end{aligned}$$

de donde

$$(I) \quad \iiint_V \frac{\partial A_3}{\partial z} dV = \iint_S A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS$$

Análogamente, proyectando S sobre los otros planos coordenados,

(b) Sea $\mathbf{A} = A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}$. Luego $\text{div } \mathbf{A} = \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z}$.

El vector unitario normal exterior a S es $\mathbf{n} = n_1\mathbf{i} + n_2\mathbf{j} + n_3\mathbf{k}$. Por lo tanto, $n_1 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} = \cos \alpha$, $n_2 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = \cos \beta$ y $n_3 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = \cos \gamma$, siendo α , β y γ los ángulos que forma la normal $\mathbf{n}$ con los semiejes positivos x , y , z , o lo que es igual, con los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$. Las magnitudes $\cos \alpha$, $\cos \beta$ y $\cos \gamma$ son los cosenos directores de la normal $\mathbf{n}$. En estas condiciones,

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} &= (A_1\mathbf{i} + A_2\mathbf{j} + A_3\mathbf{k}) \cdot (\cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}) \\ &= A_1 \cos \alpha + A_2 \cos \beta + A_3 \cos \gamma\end{aligned}$$

con lo cual, el teorema de la divergencia se puede expresar en la forma

$$\iiint_V \left(\frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_S (A_1 \cos \alpha + A_2 \cos \beta + A_3 \cos \gamma) dS$$

15. Demostrar, físicamente, el teorema de la divergencia de Gauss.

Sea $\mathbf{A} = \text{velocidad } \mathbf{v}$ en un punto cualquiera de un fluido en movimiento. De la figura (a) se deduce

Volumen de fluido que atraviesa dS en Δt segundos

= volumen contenido en un cilindro de base dS y altura $\mathbf{v} \Delta t$

$$= (\mathbf{v} \Delta t) \cdot \mathbf{n} dS = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS \Delta t$$

Entonces, volumen de fluido por segundo que atraviesa $dS = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS$

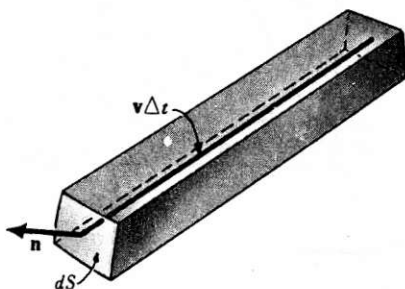


Fig. (a)

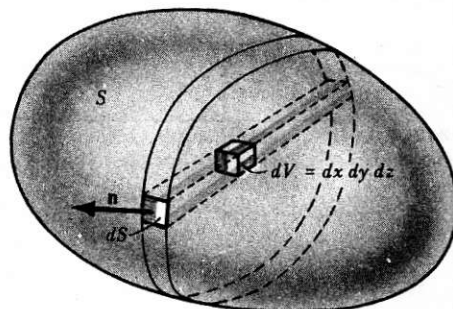


Fig. (b)

De la Fig. (b) se deduce:

Volumen total de fluido por segundo que emerge de la superficie cerrada S

$$= \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS$$

Del problema 21, Cap. 4, $\nabla \cdot \mathbf{v} dV$ es el volumen de fluido por segundo que emerge de un elemento de volumen dV . Luego

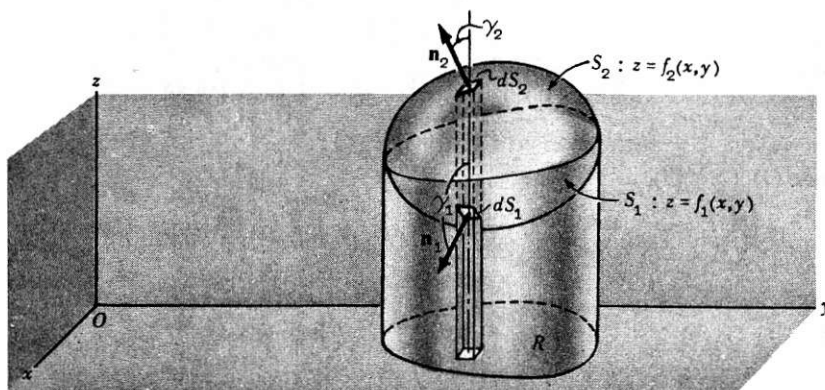
Volumen total de fluido que emerge por segundo de todos los elementos de volumen de S

$$= \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{v} dV$$

Por lo tanto,

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{v} dV$$

el teorema de la divergencia de Gauss.



Sea S una superficie cerrada en la que toda recta paralela a los ejes coordenados la corta a lo sumo en dos puntos. Suponiendo que las ecuaciones de las superficies límites inferior S_1 y superior S_2 son $z = f_1(x, y)$ y $z = f_2(x, y)$, respectivamente, y llamando R a la proyección de la superficie sobre el plano xy , se tiene

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{\partial A_3}{\partial z} dV &= \iiint_V \frac{\partial A_3}{\partial z} dz dy dx = \iint_R \left[\int_{z=f_1(x,y)}^{z=f_2(x,y)} \frac{\partial A_3}{\partial z} dz \right] dy dx \\ &= \iint_R A_3(x, y, z) \Big|_{z=f_1}^{z=f_2} dy dx = \iint_R [A_3(x, y, f_2) - A_3(x, y, f_1)] dy dx \end{aligned}$$

En la cara superior S_2 , $dy dx = \cos \gamma_2 dS_2 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS_2$, ya que la normal $\mathbf{n}_2$ a S_2 forma un ángulo agudo con $\mathbf{k}$.

En la cara inferior S_1 , $dy dx = -\cos \gamma_1 dS_1 = -\mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS_1$, ya que la normal $\mathbf{n}_1$ a S_1 forma un ángulo obtuso con $\mathbf{k}$.

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \iint_R A_3(x, y, f_2) dy dx &= \iint_{S_2} A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS_2 \\ \iint_R A_3(x, y, f_1) dy dx &= - \iint_{S_1} A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_R A_3(x, y, f_2) dy dx - \iint_R A_3(x, y, f_1) dy dx &= \iint_{S_2} A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_2 dS_2 + \iint_{S_1} A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n}_1 dS_1 \\ &= \iint_S A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS \end{aligned}$$

donde

$$(1) \quad \iiint_V \frac{\partial A_3}{\partial z} dV = \iint_S A_3 \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} dS$$

Análogamente, proyectando S sobre los otros planos coordenados,

$$(2) \quad \iiint_V \frac{\partial A_1}{\partial x} dV = \iint_S A_1 \mathbf{i} \cdot \mathbf{n} dS$$

$$(3) \quad \iiint_V \frac{\partial A_2}{\partial y} dV = \iint_S A_2 \mathbf{j} \cdot \mathbf{n} dS$$

Sumando (1), (2) y (3),

$$\iiint_V \left(\frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z} \right) dV = \iint_S (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}) \cdot \mathbf{n} dS$$

o bien,

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$$

El teorema se puede generalizar a superficies que sean cortadas por rectas paralelas a los ejes coordenados en más de dos puntos; para ello, se subdivide la región encerrada por S en subregiones cuyas superficies límites satisfagan la condición anterior. El procedimiento es análogo al utilizado para el teorema de Green en el plano.

17. Hallar $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, siendo $\mathbf{F} = 4xz \mathbf{i} - y^2 \mathbf{j} + yz \mathbf{k}$ y S la superficie del cubo limitado por $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$, $z = 0$, $z = 1$.

Según el teorema de la divergencia, la integral pedida vale

$$\begin{aligned} \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV &= \iiint_V \left[\frac{\partial}{\partial x}(4xz) + \frac{\partial}{\partial y}(-y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right] dV \\ &= \iiint_V (4z - y) dV = \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^1 \int_{z=0}^1 (4z - y) dz dy dx \\ &= \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^1 \left. 2z^2 - yz \right|_{z=0}^1 dy dx = \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^1 (2 - y) dy dx = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

La integral de superficie se puede hallar también directamente como en el problema 23, Capítulo 5.

18. Comprobar el teorema de la divergencia de Gauss para $\mathbf{A} = 4x \mathbf{i} - 2y^2 \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$ extendida a la región limitada por $x^2 + y^2 = 4$, $z = 0$ y $z = 3$.

$$\begin{aligned} \text{Integral de volumen} &= \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \iiint_V \left[\frac{\partial}{\partial x}(4x) + \frac{\partial}{\partial y}(-2y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) \right] dV \\ &= \iiint_V (4 - 4y + 2z) dV = \int_{x=-2}^2 \int_{y=-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{z=0}^3 (4 - 4y + 2z) dz dy dx = 84 \end{aligned}$$

La superficie S del cilindro está formada por unas bases $S_1(z = 0)$ y $S_2(z = 3)$, y la porción convexa $S_3(x^2 + y^2 = 4)$. Por lo tanto,

$$\text{Integral de superficie} = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_{S_1} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS_1 + \iint_{S_2} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS_2 + \iint_{S_3} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS_3$$

Sobre S_1 ($z = 0$), $\mathbf{n} = -\mathbf{k}$, $\mathbf{A} = 4x\mathbf{i} - 2y^2\mathbf{j}$ y $\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} = 0$, de forma que $\iint_{S_1} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS_1 = 0$.

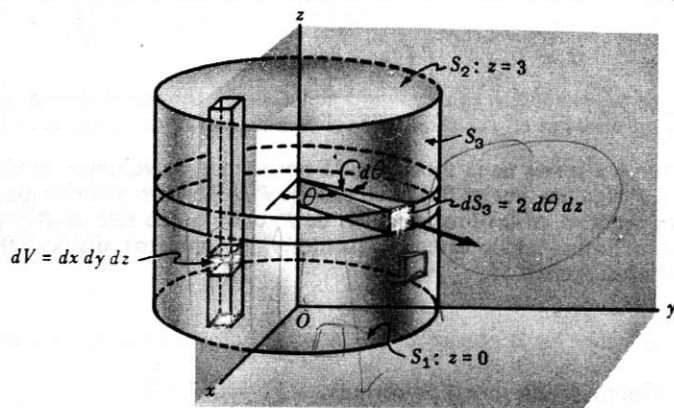
Sobre S_2 ($z = 3$), $\mathbf{n} = \mathbf{k}$, $\mathbf{A} = 4x\mathbf{i} - 2y^2\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$ y $\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} = 9$, de forma que

$$\iint_{S_2} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS_2 = 9 \iint_{S_2} dS_2 = 36\pi, \text{ pues el \u00e1rea de } S_2 = 4\pi$$

Sobre S_3 ($x^2 + y^2 = 4$). La perpendicular $x^2 + y^2 = 4$ tiene la direcci\u00f3n y sentido del vector $\nabla(x^2 + y^2) = 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$.

El vector unitario normal es $\mathbf{n} = \frac{2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 4y^2}} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{2}$, ya que $x^2 + y^2 = 4$.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{n} = (4x\mathbf{i} - 2y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}) \cdot \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{2} \right) = 2x^2 - y^3$$



De la figura se deduce, $x = 2 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$, $dS_3 = 2 d\theta dz$, con lo cual,

$$\begin{aligned} \iint_{S_3} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS_3 &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^3 [2(2 \cos \theta)^2 - (2 \sin \theta)^3] 2 \, dz \, d\theta \\ &= \int_{\theta=0}^{2\pi} (48 \cos^2 \theta - 48 \sin^3 \theta) \, d\theta = \int_{\theta=0}^{2\pi} 48 \cos^2 \theta \, d\theta = 48\pi \end{aligned}$$

La integral de superficie vale $0 + 36\pi + 48\pi = 84\pi$, que es igual a la integral de volumen, quedando comprobado el teorema de la divergencia.

Obs\u00e9rvase que la integral de superficie sobre S_3 se podr\u00eda haber calculado proyectando S_3 sobre los planos coordenados xz o yz ,

Si $\text{div } \mathbf{A}$ es la divergencia de un campo vectorial $\mathbf{A}$ en un punto P , demostrar que

$$\text{div } \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\iint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS}{\Delta V}$$

en donde ΔV es el volumen limitado por la superficie ΔS y el l\u00edmite se obtiene cuando ΔV se reduce de dimensiones hasta el P .

Según el teorema de la divergencia,
$$\iiint_{\Delta V} \operatorname{div} \mathbf{A} \, dV = \iint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS$$

Según el teorema del valor medio de las integrales, el primer miembro es

$$\overline{\operatorname{div} \mathbf{A}} \iiint_{\Delta V} dV = \overline{\operatorname{div} \mathbf{A}} \, \Delta V$$

siendo $\overline{\operatorname{div} \mathbf{A}}$ un valor comprendido entre el máximo y el mínimo de $\operatorname{div} \mathbf{A}$ en ΔV . Por lo tanto,

$$\overline{\operatorname{div} \mathbf{A}} = \frac{\iint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS}{\Delta V}$$

Hallando el límite cuando $\Delta V \rightarrow 0$ de forma que P sea siempre interior a ΔV , $\overline{\operatorname{div} \mathbf{A}}$ tiende a $\operatorname{div} \mathbf{A}$ en punto P ; luego

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\iint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS}{\Delta V}$$

Este resultado se puede tomar como definición de divergencia de $\mathbf{A}$ y, de él, deducir todas las propiedades incluso la demostración del teorema de la divergencia. En el Cap. 7 utilizaremos esta definición para introducir el concepto de divergencia de un vector en otros sistemas de coordenadas. Físicamente,

$$\frac{\iint_{\Delta S} \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS}{\Delta V}$$

representa el flujo del vector $\mathbf{A}$ a través de la superficie ΔS por unidad de volumen. Si $\operatorname{div} \mathbf{A}$ es positiva en las proximidades de un punto P significa que el flujo que sale de P es positivo y dicho punto se llama *fuerza*. Análogamente, si $\operatorname{div} \mathbf{A}$ es negativa en las proximidades de P , el flujo que sale de P es negativo (entra flujo) y el punto se llama *sumidero*. Si una región carece de fuentes y de sumideros, $\operatorname{div} \mathbf{A} = 0$ y, en estas condiciones, $\mathbf{A}$ es un campo vectorial *solenoidal*.

20. Hallar $\iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} \, dS$, siendo S una superficie cerrada.

Por el teorema de la divergencia,

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{r} \, dV \\ &= \iiint_V \left(\frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y + \frac{\partial}{\partial z} z \right) \cdot (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \, dV \\ &= \iiint_V \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) \, dV = 3 \iiint_V dV = 3V \end{aligned}$$

siendo V el volumen limitado por S .

21. Demostrar $\iiint_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) \, dV = \iint_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot d\mathbf{S}$.

Sea $\mathbf{A} = \phi \nabla \psi$ en el teorema de la divergencia de Gauss.

$$\iiint_V \nabla \cdot (\phi \nabla \psi) dV = \iint_S (\phi \nabla \psi) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (\phi \nabla \psi) \cdot d\mathbf{S}$$

Además bien, $\nabla \cdot (\phi \nabla \psi) = \phi (\nabla \cdot \nabla \psi) + (\nabla \phi) \cdot (\nabla \psi) = \phi \nabla^2 \psi + (\nabla \phi) \cdot (\nabla \psi)$

con lo que $\iiint_V \nabla \cdot (\phi \nabla \psi) dV = \iiint_V [\phi \nabla^2 \psi + (\nabla \phi) \cdot (\nabla \psi)] dV$

entonces,

$$(1) \quad \iiint_V [\phi \nabla^2 \psi + (\nabla \phi) \cdot (\nabla \psi)] dV = \iint_S (\phi \nabla \psi) \cdot d\mathbf{S}$$

que demuestra la primera identidad de Green. Cambiando ϕ por ψ en (1),

$$(2) \quad \iiint_V [\psi \nabla^2 \phi + (\nabla \psi) \cdot (\nabla \phi)] dV = \iint_S (\psi \nabla \phi) \cdot d\mathbf{S}$$

Restando (2) de (1), se obtiene

$$(3) \quad \iiint_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \iint_S (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot d\mathbf{S}$$

que es el teorema simétrico o segunda identidad de Green. En la demostración hemos supuesto que ϕ y ψ son funciones escalares de posición con derivadas continuas hasta las de segundo orden por lo menos.

■ Demostrar $\iiint_V \nabla \phi dV = \iint_S \phi \mathbf{n} dS$.

En el teorema de la divergencia, hagamos $\mathbf{A} = \phi \mathbf{C}$, siendo $\mathbf{C}$ un vector constante. Entonces

$$\iiint_V \nabla \cdot (\phi \mathbf{C}) dV = \iint_S \phi \mathbf{C} \cdot \mathbf{n} dS$$

Como $\nabla \cdot (\phi \mathbf{C}) = (\nabla \phi) \cdot \mathbf{C} = \mathbf{C} \cdot \nabla \phi$ y $\phi \mathbf{C} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{C} \cdot (\phi \mathbf{n})$,

$$\iiint_V \mathbf{C} \cdot \nabla \phi dV = \iint_S \mathbf{C} \cdot (\phi \mathbf{n}) dS$$

Sacando $\mathbf{C}$ fuera de las integrales,

$$\mathbf{C} \cdot \iiint_V \nabla \phi dV = \mathbf{C} \cdot \iint_S \phi \mathbf{n} dS$$

y como $\mathbf{C}$ es un vector constante arbitrario,

$$\iiint_V \nabla \phi dV = \iint_S \phi \mathbf{n} dS$$

■ Demostrar que $\iiint_V \nabla \times \mathbf{B} dV = \iint_S \mathbf{n} \times \mathbf{B} dS$.

En el teorema de la divergencia, hagamos $\mathbf{A} = \mathbf{B} \times \mathbf{C}$, siendo $\mathbf{C}$ un vector constante. Entonces

$$\iiint_V \nabla \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) dV = \iint_S (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{n} dS$$

Como $\nabla \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{C} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$ y $(\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \cdot \mathbf{n} = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{n}) = (\mathbf{C} \times \mathbf{n}) \cdot \mathbf{B} = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{B})$,

$$\iiint_V \mathbf{C} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) dV = \iint_S \mathbf{C} \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{B}) dS$$

Sacando $\mathbf{C}$ fuera de las integrales,

$$\mathbf{C} \cdot \iiint_V \nabla \times \mathbf{B} dV = \mathbf{C} \cdot \iint_S \mathbf{n} \times \mathbf{B} dS$$

y como $\mathbf{C}$ es un vector constante arbitrario,

$$\iiint_V \nabla \times \mathbf{B} dV = \iint_S \mathbf{n} \times \mathbf{B} dS$$

24. Demostrar que en un punto cualquiera P ,

$$(a) \nabla \phi = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\iint_{\Delta S} \phi \mathbf{n} dS}{\Delta V} \quad y \quad (b) \nabla \times \mathbf{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\iint_{\Delta S} \mathbf{n} \times \mathbf{A} dS}{\Delta V}$$

siendo ΔV el volumen limitado por la superficie ΔS , hallando el límite cuando ΔV se reduce de dimensión alrededor del punto P .

$$(a) \text{ Del problema 22, } \iiint_{\Delta V} \nabla \phi dV = \iint_{\Delta S} \phi \mathbf{n} dS. \text{ Luego } \iiint_{\Delta V} \nabla \phi \cdot \mathbf{i} dV = \iint_{\Delta S} \phi \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} dS.$$

Aplicando el mismo principio que en el problema 19, se obtiene

$$\overline{\nabla \phi \cdot \mathbf{i}} = \frac{\iint_{\Delta S} \phi \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} dS}{\Delta V}$$

siendo $\overline{\nabla \phi \cdot \mathbf{i}}$ un valor comprendido entre el máximo y el mínimo de $\nabla \phi \cdot \mathbf{i}$ en ΔV . Hallando cuando $\Delta V \rightarrow 0$ de forma que P sea siempre interior a ΔV , $\nabla \phi \cdot \mathbf{i}$ tiende hacia el valor

$$(1) \quad \nabla \phi \cdot \mathbf{i} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\iint_S \phi \mathbf{n} \cdot \mathbf{i} dS}{\Delta V}$$

Análogamente se obtienen,

$$(2) \quad \nabla \phi \cdot \mathbf{j} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\iint_S \phi \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} dS}{\Delta V}$$

$$(3) \quad \nabla \phi \cdot \mathbf{k} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\iint_S \phi \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} dS}{\Delta V}$$

Multiplicando (1), (2), (3) por i, j, k , respectivamente, sumando, y teniendo en cuenta que,

$$\nabla\phi = (\nabla\phi \cdot i)i + (\nabla\phi \cdot j)j + (\nabla\phi \cdot k)k, \quad n = (n \cdot i)i + (n \cdot j)j + (n \cdot k)k$$

(problema 20, Capítulo 2) se obtiene el resultado pedido.

Del problema 23, sustituyendo B por A ,
$$\iiint_{\Delta V} \nabla \times A \, dV = \iint_{\Delta S} n \times A \, dS.$$

Como en (a), se puede demostrar que

$$(\nabla \times A) \cdot i = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\iint_{\Delta S} (n \times A) \cdot i \, dS}{\Delta V}$$

y análogamente sustituyendo i por j y k . Multiplicando por i, j, k y sumando, resulta la demostración pedida.

Los resultados anteriores se pueden tomar como definiciones de gradiente y rotacional. Haremos uso de ellas al introducir estos conceptos en otros sistemas de coordenadas.

Establecer la equivalencia del operador

$$\nabla \circ \equiv \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \oint_{\Delta S} dS \circ$$

donde el símbolo $\circ$ representa un producto escalar, un producto vectorial o un producto ordinario.

Para establecer la equivalencia, el resultado de la operación sobre un campo escalar o vectorial debe ser consistente con los resultados ya conocidos.

Si $\circ$ indica un producto escalar, para un vector A ,

$$\nabla \circ A = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \iint_{\Delta S} dS \circ A$$

o bien,

$$\begin{aligned} \text{div } A &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \iint_{\Delta S} dS \cdot A \\ &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \iint_{\Delta S} A \cdot n \, dS \end{aligned}$$

definido en el problema 19.

Análogamente, si $\circ$ indica un producto vectorial,

$$\begin{aligned} \text{rot } A &= \nabla \times A = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \iint_{\Delta S} dS \times A \\ &= \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \iint_{\Delta S} n \times A \, dS \end{aligned}$$

definido en el problema 24 (b).

Si $\circ$ indica un producto ordinario, para un escalar ϕ ,

$$\nabla \circ \phi = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \iint_{\Delta S} dS \circ \phi \quad \text{o bien,} \quad \nabla \phi = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta V} \iint_{\Delta S} \phi \, dS$$

definido en el problema 24(a).

26. Siendo S una superficie cerrada y $\mathbf{r}$ el vector de posición de un punto cualquiera (x, y, z) medido desde el origen, demostrar que

$$\iint_S \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS$$

es igual a: (a) cero si O es exterior a S , (b) 4π si O es interior a S . Esta es la expresión matemática del *teorema de Gauss*.

(a) Por el teorema de la divergencia
$$\iint_S \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = \iiint_V \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} dV.$$

Pero $\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = 0$ (Problema 19, Capítulo 4) en todo punto interior a V siempre que $\mathbf{r} \neq 0$, es decir siempre que O sea exterior a V y, por lo tanto a S . Luego
$$\iint_S \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = 0.$$

- (b) Si O es interior a S , consideremos una pequeña esfera s alrededor de O , de radio a . Representando la región limitada por S y s , según el teorema de la divergencia, se verifica

$$\iint_{S+s} \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = \iint_S \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS + \iint_s \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = \iiint_V \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} dV = 0$$

ya que $\mathbf{r} \neq 0$ en V . Por lo tanto,

$$\iint_S \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = - \iint_s \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS$$

Ahora bien, en s , $r = a$, $\mathbf{n} = -\frac{\mathbf{r}}{a}$ de donde
$$\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} = \frac{(-\mathbf{r}/a) \cdot \mathbf{r}}{a^3} = -\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{a^4} = -\frac{a^2}{a^4} = -\frac{1}{a^2} \text{ and}$$

$$\iint_S \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = - \iint_s \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = \iint_s \frac{1}{a^2} dS = \frac{1}{a^2} \iint_s dS = \frac{4\pi a^2}{a^2} = 4\pi$$

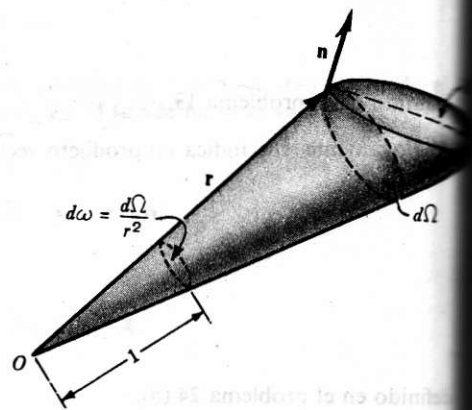
27. Interpretar geoméricamente el teorema de Gauss (problema 26).

Sea ds un elemento de superficie y unamos todos los puntos del contorno de ds con O con lo que resulta el cono que muestra la figura adjunta. Tracemos una esfera de radio r con centro en O y sea dS el área de la porción de esfera interceptada por el cono; el *ángulo sólido* con que se ve ds desde O es, por definición

$d\omega = \frac{d\Omega}{r^2}$ y es igual al área de la porción de esfera de radio unidad interceptada por el cono. Sean, $\mathbf{n}$ el vector unitario normal exterior a ds y θ el ángulo formado por $\mathbf{n}$ y $\mathbf{r}$; entonces, $\cos \theta = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r}$. Por otra parte,

$d\Omega = \pm dS \cos \theta = \pm \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r} dS$, de donde resulta

$d\omega = \pm \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS$, considerando el signo $+$ o el $-$ según que el ángulo θ formado por $\mathbf{n}$ y $\mathbf{r}$ sea agudo u obtuso.



Sea S una superficie, como la representada en la Fig. (a), de forma que una recta cualquiera no la corte en más de dos puntos. Si el punto O es exterior a S , en una posición tal como 1,
$$\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = d\omega;$$
 en la

con $2 \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = -d\omega$. La integral extendida a estas dos regiones es igual a cero, ya que las contribuciones al ángulo sólido se anulan. La integral sobre S es $\iint_S \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = 0$, ya que a toda contribución positiva le corresponde una negativa.

En el caso en que O sea interior a S , en una posición tal como 3, $\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = d\omega$, y en la posición 4, $\frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = d\omega$ con lo que las contribuciones se suman en lugar de anularse. El ángulo sólido total, en este caso, es igual al área de la esfera unidad que vale 4π ; por lo tanto, $\iint_S \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^3} dS = 4\pi$.

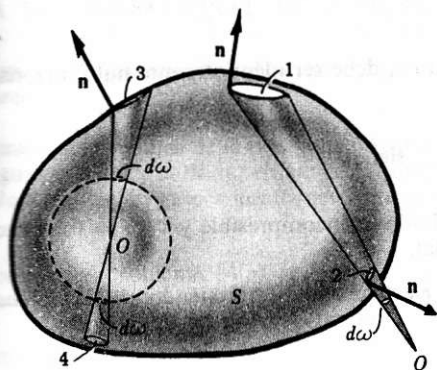


Fig. (a)

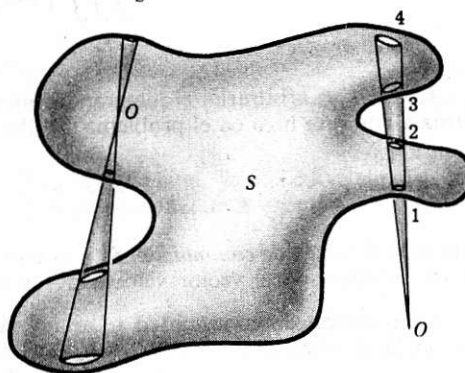


Fig. (b)

Para superficies S que son cortadas por una recta en más de dos puntos, se mantienen las mismas conclusiones (Fig. (b)). Si O es exterior a S , por ejemplo, un cono de vértice O corta a S en un número par de veces y la contribución a la integral de superficie es nula, ya que los ángulos sólidos subtendidos desde O se anulan por pares. Sin embargo, si O es interior a S , un cono de vértice O corta a S en un número impar de veces y como la anulación se produce solamente para un número par de ellas, siempre hay una contribución de 4π sobre la superficie S .

Un fluido de densidad $\rho(x, y, z, t)$ se mueve con una velocidad $\mathbf{v}(x, y, z, t)$. Demostrar que si no hay ni fuentes ni sumideros

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad \text{siendo } \mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$$

Consideremos una superficie arbitraria que limite un volumen V de fluido. La masa de fluido en V es, en un instante dado,

$$M = \iiint_V \rho dV$$

El incremento de esta masa en la unidad de tiempo es

$$\frac{\partial M}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \rho dV = \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

La masa de fluido que sale de V en la unidad de tiempo es

$$\iint_S \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS$$

problema 15) con lo que el incremento de masa en la unidad de tiempo es, asimismo.



$$-\iint_S \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dS = -\iiint_V \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \, dV$$

según el teorema de la divergencia. Por lo tanto,

$$\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} \, dV = -\iiint_V \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) \, dV$$

o bien,

$$\iiint_V (\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) + \frac{\partial \rho}{\partial t}) \, dV = 0$$

Como V es arbitrario, el integrando supuesto continuo, debe ser idénticamente nulo, razonando de forma a como se hizo en el problema 12. Por lo tanto,

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \quad \text{siendo } \mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$$

Esta es la *ecuación de continuidad*. Si ρ es constante, el fluido es incompresible y $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$, es decir, el vector velocidad $\mathbf{v}$ es solenoidal.

La ecuación de continuidad se aplica también en electromagnetismo, siendo ρ la *densidad de corriente* $\mathbf{J} = \rho \mathbf{v}$ la *densidad de corriente*.

29. Sea $U(x, y, z, t)$ la temperatura, en el instante t , en un punto cualquiera (x, y, z) de un sólido y k, ρ y c la conductividad térmica, la densidad y el calor específico del sólido, respectivamente, que supongamos constantes. Demostrar que

$$\frac{\partial U}{\partial t} = k \nabla^2 U, \quad \text{siendo } k = \kappa/\rho c$$

Sea V un volumen cualquiera interior al sólido y S su superficie límite. El flujo total de calor que atraviesa o energía calorífica que sale a través de S en la unidad de tiempo, es

$$\iint_S (-\kappa \nabla U) \cdot \mathbf{n} \, dS$$

La energía calorífica que entra en S en la unidad de tiempo es,

$$(1) \quad \iint_S (\kappa \nabla U) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_V \nabla \cdot (\kappa \nabla U) \, dV$$

según el teorema de la divergencia. El calor contenido en un volumen V viene dado por

$$\iiint_V c \rho U \, dV$$

El incremento de calor en la unidad de tiempo es

$$(2) \quad \frac{\partial}{\partial t} \iiint_V c \rho U \, dV = \iiint_V c \rho \frac{\partial U}{\partial t} \, dV$$

Igualando los dos miembros de (1) y (2),

$$\iiint_V [c \rho \frac{\partial U}{\partial t} - \nabla \cdot (\kappa \nabla U)] \, dV = 0$$

y como V es arbitrario, el integrando, supuesto continuo, debe ser idénticamente nulo, con lo cual

$$c\rho \frac{\partial U}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa \nabla U)$$

si κ, c, ρ son constantes,

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\kappa}{c\rho} \nabla \cdot \nabla U = k \nabla^2 U$$

La magnitud k se denomina *difusividad*. En régimen permanente (es decir, $\frac{\partial U}{\partial t} = 0$, o lo que es igual, independiente del tiempo) la ecuación anterior se reduce a la ecuación de Laplace $\nabla^2 U = 0$.

TEOREMA DEL ROTACIONAL DE STOKES

(a) Enunciar el teorema del rotacional de Stokes y (b) expresarlo matemáticamente en coordenadas rectangulares.

(a) La integral curvilínea de la componente tangencial de un vector $\mathbf{A}$ a lo largo de una curva simple cerrada C es igual a la integral de superficie de la componente normal del rotacional de $\mathbf{A}$ extendida a una superficie cualquiera que tenga por contorno la curva C .

(b) Como en el problema 14(b),

$$\mathbf{A} = A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}, \quad \mathbf{n} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$$

Entonces,

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_1 & A_2 & A_3 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} = \left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \cos \gamma$$

$$\mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k}) \cdot (dx \mathbf{i} + dy \mathbf{j} + dz \mathbf{k}) = A_1 dx + A_2 dy + A_3 dz$$

y la expresión del teorema de Stokes es

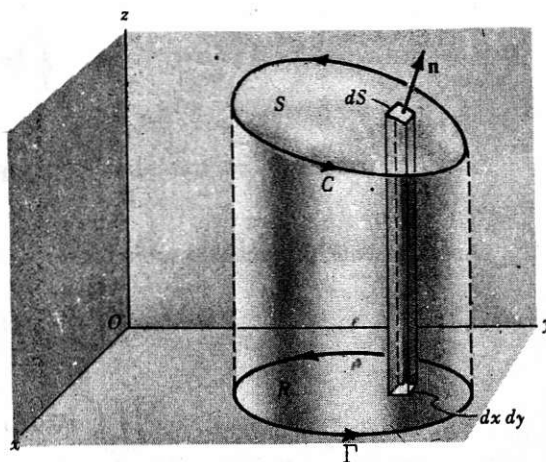
$$\iint_S \left[\left(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS = \oint_C A_1 dx + A_2 dy + A_3 dz$$

Mostrar el teorema del rotacional de Stokes.

Sea S una superficie cuyas proyecciones sobre los planos xy , yz y xz son regiones limitadas por curvas simples cerradas, como se indica en la figura adjunta. Suponiendo que S se puede representar por las ecuaciones $z = f(x, y)$, o bien, $x = g(y, z)$, o bien, $y = h(x, z)$, siendo f, g, h funciones uniformes, continuas y derivables, hemos de demostrar que

$$\begin{aligned} \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_S [\nabla \times (A_1 \mathbf{i} + A_2 \mathbf{j} + A_3 \mathbf{k})] \cdot \mathbf{n} dS \\ &= \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

donde C el contorno o límite de S .



Consideremos, en primer lugar, $\iint_S [\nabla \times (A_1 \mathbf{i})] \cdot \mathbf{n} \, dS$.

$$\text{Como } \nabla \times (A_1 \mathbf{i}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial A_1}{\partial z} \mathbf{j} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \mathbf{k},$$

$$(1) \quad [\nabla \times (A_1 \mathbf{i})] \cdot \mathbf{n} \, dS = \left(\frac{\partial A_1}{\partial z} \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \right) dS$$

Si $z = f(x, y)$ es la ecuación de S , el vector de posición de un punto cualquiera de S es $\mathbf{r} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + f(x, y) \mathbf{k}$ de forma que $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial y} \mathbf{k} = \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{k}$. Pero $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y}$ es un vector tangente a S (lema 25, Cap. 3) y por lo tanto perpendicular a $\mathbf{n}$, con lo cual

$$\mathbf{n} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} = 0 \quad \text{o} \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial z}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k}$$

Sustituyendo en (1) se obtiene

$$\left(\frac{\partial A_1}{\partial z} \mathbf{n} \cdot \mathbf{j} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \right) dS = \left(-\frac{\partial A_1}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \right) dS$$

o bien,

$$(2) \quad [\nabla \times (A_1 \mathbf{i})] \cdot \mathbf{n} \, dS = - \left(\frac{\partial A_1}{\partial y} + \frac{\partial A_1}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \, dS$$

Sobre S , $A_1(x, y, z) = A_1(x, y, f(x, y)) = F(x, y)$; luego $\frac{\partial A_1}{\partial y} + \frac{\partial A_1}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial y}$, con lo que (2) reduce a

$$[\nabla \times (A_1 \mathbf{i})] \cdot \mathbf{n} \, dS = -\frac{\partial F}{\partial y} \mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \, dS = -\frac{\partial F}{\partial y} dx \, dy$$

Por consiguiente,

$$\iint_S [\nabla \times (A_1 \mathbf{i})] \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R -\frac{\partial F}{\partial y} dx \, dy$$

siendo R la proyección de S sobre el plano xy . Según el teorema de Green en el plano, la última integral es igual a $\oint_{\Gamma} F dx$, siendo Γ el contorno que limita a R . Como en cada punto (x, y) de Γ el valor de F es el mismo que el de A_1 en cada punto (x, y, z) de C , y puesto que dx es igual para las dos curvas, se puede

$$\oint_{\Gamma} F dx = \oint_C A_1 dx$$

o bien,

$$\iint_S [\nabla \times (A_1 \mathbf{i})] \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_C A_1 dx$$

Análogamente, proyectando sobre los otros planos coordenados,

$$\iint_S [\nabla \times (A_2 \mathbf{j})] \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_C A_2 dy$$

$$\iint_S [\nabla \times (A_3 \mathbf{k})] \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_C A_3 dz$$

Sumando ordenadamente,

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$$

El teorema es también válido en el caso de que la superficie S no satisfaga las restricciones impuestas anteriormente. Para ello, supongamos que S se subdivide en regiones $S_1, S_2, \dots, S_k$ de contornos límites $C_1, C_2, \dots, C_k$ que cumplan las condiciones dadas. Para cada una de estas superficies, pues se verifica el teorema del rotacional de Stokes. Sumando las integrales de superficie se obtiene la integral de superficie total, y sumando las integrales curvilineas correspondientes, a lo largo de $C_1, C_2, \dots, C_k$, resulta la integral curvilinea a lo largo de C .

Comprobar el teorema del rotacional de Stokes siendo $\mathbf{A} = (2x - y)\mathbf{i} - yz^2\mathbf{j} - y^2z\mathbf{k}$, S la superficie de la mitad superior de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y C su contorno límite.

El contorno límite C de S es la circunferencia del plano xy de radio unidad y centro en el origen. Sean $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 0$, $0 \leq t < 2\pi$, las ecuaciones paramétricas de C . En estas condiciones,

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} &= \oint_C (2x - y) dx - yz^2 dy - y^2z dz \\ &= \int_0^{2\pi} (2 \cos t - \sin t)(-\sin t) dt = \pi \end{aligned}$$

También,

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x - y & -yz^2 & -y^2z \end{vmatrix} = \mathbf{k}$$

Luego,

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_S \mathbf{k} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R dx \, dy$$

ya que $\mathbf{n} \cdot \mathbf{k} \, dS = dx \, dy$ y R es la proyección de S sobre el plano xy . Esta última integral es

$$\int_{x=-1}^1 \int_{y=-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \, dx = 4 \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \, dx = 4 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx = \pi$$

que comprueba el teorema del rotacional de Stokes.

Mostrar que la condición necesaria y suficiente para que $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = 0$, siendo C una curva cerrada cualquiera, es que $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$ se verifique idénticamente.

Suficiente. Supongamos que $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$. Por el teorema del rotacional de Stokes

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} \, dS = 0$$

Necesaria. Supongamos que $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = 0$ a lo largo de toda curva cerrada C , y que $\nabla \times \mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ en algún punto P .

Suponiendo que $\nabla \times \mathbf{A}$ es continua, habrá una región en la que $\nabla \times \mathbf{A} \neq \mathbf{0}$ en algún punto P de su interior. Sea S una superficie contenida en esta región cuya normal $\mathbf{n}$ en cada punto tenga la misma dirección

y sentido que $\nabla \times \mathbf{A}$, es decir, $\nabla \times \mathbf{A} = \alpha \mathbf{n}$, siendo α una constante positiva. Si C es el contorno límite de por el teorema del rotacional de Stokes,

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \alpha \iint_S \mathbf{n} \cdot \mathbf{n} \, dS > 0$$

que se contradice con la hipótesis de que $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = 0$ y, por lo tanto, $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$.

Se deduce que $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$ también es la condición necesaria y suficiente para que una integral curvilínea $\int_{P_1}^{P_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ sea independiente de la trayectoria que une los puntos P_1 y P_2 (problemas 10 y 11, Cap. 5).

34. Demostrar que
$$\oint \mathbf{r} \times \mathbf{B} = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \times \mathbf{B} \, dS.$$

Haciendo $\mathbf{A} = \mathbf{B} \times \mathbf{C}$ en el teorema del rotacional de Stokes, siendo $\mathbf{C}$ un vector constante, resulta

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{r} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) &= \iint_S [\nabla \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})] \cdot \mathbf{n} \, dS \\ \oint \mathbf{C} \cdot (d\mathbf{r} \times \mathbf{B}) &= \iint_S [(\mathbf{C} \cdot \nabla) \mathbf{B} - \mathbf{C} (\nabla \cdot \mathbf{B})] \cdot \mathbf{n} \, dS \\ \mathbf{C} \cdot \oint d\mathbf{r} \times \mathbf{B} &= \iint_S [(\mathbf{C} \cdot \nabla) \mathbf{B}] \cdot \mathbf{n} \, dS - \iint_S [\mathbf{C} (\nabla \cdot \mathbf{B})] \cdot \mathbf{n} \, dS \\ &= \iint_S \mathbf{C} \cdot [\nabla (\mathbf{B} \cdot \mathbf{n})] \, dS - \iint_S \mathbf{C} \cdot [\mathbf{n} (\nabla \cdot \mathbf{B})] \, dS \\ &= \mathbf{C} \cdot \iint_S [\nabla (\mathbf{B} \cdot \mathbf{n}) - \mathbf{n} (\nabla \cdot \mathbf{B})] \, dS = \mathbf{C} \cdot \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \times \mathbf{B} \, dS \end{aligned}$$

Ahora bien, como $\mathbf{C}$ es un vector constante arbitrario, $\oint d\mathbf{r} \times \mathbf{B} = \iint_S (\mathbf{n} \times \nabla) \times \mathbf{B} \, dS$

35. Sean, ΔS una superficie limitada por una curva simple cerrada C , P un punto cualquiera de ΔS que no pertenece a C , y $\mathbf{n}$ el vector unitario normal exterior a ΔS en P . Demostrar que en, dicho punto,

$$(\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}}{\Delta S}$$

hallando el límite de forma que ΔS tienda a confundirse con P .

Por el teorema del rotacional de Stokes,
$$\iint_{\Delta S} (\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}.$$

Aplicando el teorema del valor medio del cálculo integral, como se hizo en los problemas 19 y 20, puede escribir,

$$\overline{(\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n}} = \frac{\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}}{\Delta S}$$

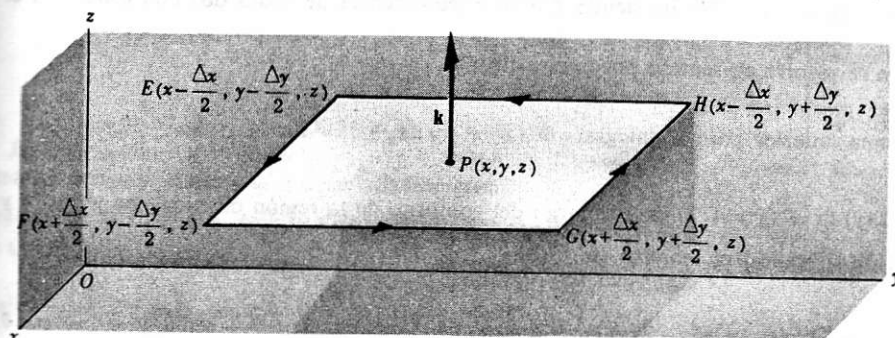
de donde resulta la demostración pedida hallando el límite cuando $\Delta S \rightarrow 0$.

Esta conclusión se puede utilizar como punto de partida para introducir el concepto de rot A (problema 36) es de gran utilidad en el cálculo del rot A en otro sistema de coordenadas que no sea el rectangular. Como $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ es la circulación de A a lo largo de C , la componente de rotacional según la normal se puede interpretar, físicamente, como el límite de la circulación por unidad de área.

al curvilíneo

Cap. 5)

Teniendo en cuenta la definición de rot A dada en el problema 35, hallar la componente de rot A según el eje z .



Sean, $EFGH$ un rectángulo paralelo al plano xy cuyo punto medio es $P(x, y, z)$, como se observa en la figura adjunta, y A_1 y A_2 las componentes de A en P según las direcciones positivas de los ejes x e y , respectivamente.

Llamemos C al contorno del rectángulo; entonces,

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_{EF} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} + \int_{FG} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} + \int_{GH} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} + \int_{HE} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\text{Ahora bien, } \int_{EF} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = (A_1 - \frac{1}{2} \frac{\partial A_1}{\partial y} \Delta y) \Delta x \quad \int_{GH} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = -(A_1 + \frac{1}{2} \frac{\partial A_1}{\partial y} \Delta y) \Delta x$$

$$\int_{FG} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = (A_2 + \frac{1}{2} \frac{\partial A_2}{\partial x} \Delta x) \Delta y \quad \int_{HE} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = -(A_2 - \frac{1}{2} \frac{\partial A_2}{\partial x} \Delta x) \Delta y$$

que no

salvo infinitésimos de orden superior a $\Delta x \Delta y$.

$$\text{Sumando, se obtiene aproximadamente } \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = (\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y}) \Delta x \Delta y.$$

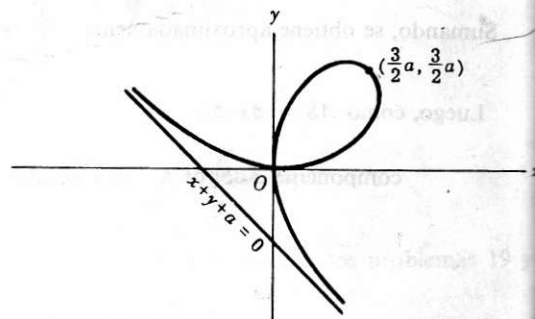
Luego, como $\Delta S = \Delta x \Delta y$,

$$\begin{aligned} \text{componente } z \text{ de rot } \mathbf{A} &= (\text{rot } \mathbf{A}) \cdot \mathbf{k} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}}{\Delta S} \\ &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y}) \Delta x \Delta y}{\Delta x \Delta y} \\ &= \frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y} \end{aligned}$$

19 y 20

Problemas propuestos

37. Comprobar el teorema de Green en el plano para $\oint_C (3x^2 - 8y^2) dx + (4y - 6xy) dy$, siendo C el contorno de la región definida por: (a) $y = \sqrt{x}$, $y = x^2$; (b) $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$.
 Sol. (a) valor común = $3/2$ (b) valor común = $5/3$
38. Hallar $\oint_C (3x + 4y) dx + (2x - 3y) dy$, siendo C una circunferencia de radio dos con centro en el origen del plano xy y que se recorre en sentido positivo. Sol. -8π
39. Resolver el problema anterior para la integral $\oint_C (x^2 + y^2) dx + 3xy^2 dy$. Sol. 12π
40. Hallar $\oint (x^2 - 2xy) dx + (x^2y + 3) dy$ a lo largo del contorno de la región definida por $y^2 = 8x$ y $x = 1$.
 (a) directamente, (b) aplicando el teorema de Green. Sol. $128/5$
41. Hallar $\int_{(0,0)}^{(\pi,2)} (6xy - y^2) dx + (3x^2 - 2xy) dy$ a lo largo de la cicloide $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$.
 Sol. $6\pi^2 - 4\pi$
42. Hallar $\oint (3x^2 + 2y) dx - (x + 3 \cos y) dy$ a lo largo del paralelogramo de vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(3, 1)$ y $(1, 1)$.
 Sol. -6
43. Hallar el área limitada por un arco de la cicloide $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$, $a > 0$, y el eje x .
 Sol. $3\pi a^2$
44. Hallar el área limitada por la hipocicloide $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$, $a > 0$.
 Ind.: Las ecuaciones paramétricas son $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$. Sol. $3\pi a^2/8$
45. Demostrar la igualdad $x dy - y dx = \rho^2 d\phi$, siendo (ρ, ϕ) las coordenadas polares. Interpretar la expresión $\frac{1}{2} \int x dy - y dx$.
46. Hallar el área de un lazo de la rosa de cuatro hojas $\rho = 3 \sin 2\phi$. Sol. $9\pi/8$
47. Hallar el área de los dos lazos de la lemniscata $\rho^2 = a^2 \cos 2\phi$. Sol. a^2
48. Hallar el área del lazo del folio de Descartes $x^3 + y^3 = 3axy$, $a > 0$ (figura adjunta).
 Ind.: Hacer $y = tx$ y obtener las ecuaciones paramétricas de la curva. A continuación, tener en cuenta que
- $$\begin{aligned} \text{Area} &= \frac{1}{2} \oint x dy - y dx \\ &= \frac{1}{2} \oint x^2 d\left(\frac{y}{x}\right) \\ &= \frac{1}{2} \oint x^2 dt \end{aligned}$$
- Sol. $3a^2/2$
49. Comprobar el teorema de Green en el plano para $\oint_C (2x - y^3) dx - xy dy$, siendo C el contorno de la región limitada por las circunferencias $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 9$. Sol. valor común = 60π



1. Hallar $\int_{(1,0)}^{(-1,0)} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$ a lo largo de los caminos siguientes:

- (a) Quebrada que une los puntos (1, 0), (1, 1), (-1, 1) y (-1, 0).
 (b) Quebrada que une los puntos (1, 0), (1, -1), (-1, -1) y (-1, 0).

2. Demostrar que, aunque $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, la integral curvilínea depende de la trayectoria que une los puntos (-1, 0). Razonar la respuesta. Sol. (a) π (b) $-\pi$

3. Efectuando el cambio de las variables (x, y) por (u, v) según las ecuaciones de transformación $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, demostrar que el área A de una región R limitada por una curva cerrada simple C viene dada por

$$A = \iint_R \left| J \left(\frac{x, y}{u, v} \right) \right| du dv, \quad \text{siendo} \quad J \left(\frac{x, y}{u, v} \right) \equiv \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

el Jacobiano de x e y respecto de u y v. ¿Qué restricciones deben hacerse? Ilustrar el resultado para el caso en que u y v sean las coordenadas polares.

Ind.: Aplicar $A = \frac{1}{2} \int x dy - y dx$; transformar la expresión a coordenadas u, v y tener en cuenta el teorema de Green.

4. Hallar $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$, siendo $\mathbf{F} = 2xy \mathbf{i} + yz^2 \mathbf{j} + xz \mathbf{k}$ y S:

- (a) la superficie del paralelepípedo limitado por $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x = 2$, $y = 1$ y $z = 3$,
 (b) la superficie de la región limitada por $x = 0$, $y = 0$, $y = 3$, $z = 0$ y $x + 2z = 6$.

Sol. (a) 30 (b) 351/2

5. Comprobar el teorema de la divergencia para $\mathbf{A} = 2x^2y \mathbf{i} - y^2 \mathbf{j} + 4xz^2 \mathbf{k}$ extendida a la región del primer octante limitada por $y^2 + z^2 = 9$ y $x = 2$. Sol. 180

6. Hallar $\iint_S \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} dS$ siendo S: (a) la esfera de radio 2 con centro en (0, 0, 0), (b) la superficie del cubo limitado

por $x = -1$, $y = -1$, $z = -1$, $x = 1$, $y = 1$, $z = 1$, (c) la superficie limitada por el paraboloide $z = 4 - (x^2 + y^2)$ y el plano xy. Sol. (a) 32π (b) 24 (c) 24π

7. Siendo S una superficie cerrada que encierra un volumen V y $\mathbf{A} = ax \mathbf{i} + by \mathbf{j} + cz \mathbf{k}$, demostrar que $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = (a + b + c) V$.

8. Siendo $\mathbf{H} = \text{rot } \mathbf{A}$, demostrar que $\iint_S \mathbf{H} \cdot \mathbf{n} dS = 0$ para toda superficie cerrada S.

9. Siendo $\mathbf{n}$ el vector unitario normal exterior a una superficie cerrada de área S, demostrar que $\iiint_V \text{div } \mathbf{n} dV = S$.

10. Demostrar que $\iiint_V \frac{dV}{r^2} = \iint_S \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^2} dS$

11. Demostrar que $\iint_S r^5 \mathbf{n} dS = \iiint_V 5r^4 \mathbf{r} dV$.

12. Demostrar que $\iint_S \mathbf{n} dS = \mathbf{0}$ para toda superficie cerrada S.

13. Demostrar que la segunda identidad de Green se puede expresar en la forma

$$\iiint_V (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) dV = \iint_S \left(\phi \frac{d\psi}{dn} - \psi \frac{d\phi}{dn} \right) dS$$

14. Demostrar que $\iint_S \mathbf{r} \times d\mathbf{S} = \mathbf{0}$ para toda superficie cerrada S.

63. Comprobar el teorema del rotacional de Stokes para $\mathbf{A} = (y - z + 2)\mathbf{i} + (yz + 4)\mathbf{j} - xz\mathbf{k}$, siendo S la superficie del cubo $x = 0, y = 0, z = 0, x = 2, y = 2, z = 2$ por encima del plano xy .
Sol. valor común = -4

64. Comprobar el teorema del rotacional de Stokes por $\mathbf{F} = xz\mathbf{i} - y\mathbf{j} + x^2y\mathbf{k}$, siendo S la superficie de la región limitada por $x = 0, y = 0, z = 0, 2x + y + 2z = 8$. Sol. valor común = $32/3$.

65. Hallar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} dS$, siendo $\mathbf{A} = (x^2 + y - 4)\mathbf{i} + 3xy\mathbf{j} + (2xz + z^2)\mathbf{k}$ y S la superficie de (a) la semiesfera $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ por encima del plano xy , (b) el paraboloide $z = 4 - (x^2 + y^2)$ por encima del plano xy . Sol. (a) -16π , (b) -4π

66. Siendo $\mathbf{A} = 2yz\mathbf{i} - (x + 3y - 2)\mathbf{j} + (x^2 + z)\mathbf{k}$, hallar $\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} dS$ extendida a la superficie de intersección de los cilindros $x^2 + y^2 = a^2, x^2 + z^2 = a^2$ situada en el primer octante. Sol. $-\frac{a^2}{12}(3\pi + \dots)$

67. Siendo $\mathbf{B}$ un vector normal a una superficie cerrada S , demostrar que $\iiint_V \text{rot } \mathbf{B} dV = \mathbf{0}$, en donde V es la región que encierra S .

68. Siendo $\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}$ y S una superficie cualquiera limitada por la curva C , demostrar que $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$.

69. Demostrar que $\oint_C \phi d\mathbf{r} = \iint_S d\mathbf{S} \times \nabla \phi$.

70. Aplicar la equivalencia del problema resuelto 25 para obtener: (a) $\nabla \phi$, (b) $\nabla \cdot \mathbf{A}$, (c) $\nabla \times \mathbf{A}$ en coordenadas rectangulares.

71. Demostrar que $\iiint_V \nabla \phi \cdot \mathbf{A} dV = \iint_S \phi \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS - \iiint_V \phi \nabla \cdot \mathbf{A} dV$.

72. Sea $\mathbf{r}$ el vector de posición de un punto cualquiera respecto de un origen O , y supongamos que la función ϕ tiene derivadas continuas de segundo orden, por lo menos. Representando el valor de ϕ en O por ϕ_0 y tomando S a la superficie cerrada que encierra el volumen V , demostrar que

$$\iint_S \left[\frac{1}{r} \nabla \phi - \phi \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \right] \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \frac{\nabla^2 \phi}{r} dV + \alpha$$

en donde $\alpha = 0$, o bien, $4\pi\phi_0$ según que O sea exterior o interior a S , respectivamente.

73. El potencial $\phi(P)$ en un punto $P(x, y, z)$ debido a un sistema de cargas eléctricas $q_1, q_2, \dots, q_n$ cuyos vectores de posición son $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_n$ respecto de P viene dado por

$$\phi = \sum_{m=1}^n \frac{q_m}{r_m}$$

Demostrar el teorema de Gauss

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi Q$$

siendo $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ la intensidad del campo eléctrico, S una superficie que encierre a todas las cargas y $Q = \sum_{m=1}^n q_m$ la carga total interior a S .

74. El potencial $\phi(P)$ en un punto P viene dado por $\phi = \iiint_V \frac{\rho dV}{r}$ siendo V una región, limitada por una superficie S , en la que la carga eléctrica está distribuida de forma continua con una densidad ρ . Deducir, haciendo las hipótesis necesarias, las fórmulas siguientes:

(a) $\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \iiint_V \rho dV$, siendo $\mathbf{E} = -\nabla \phi$.

(b) $\nabla^2 \phi = -4\pi \rho$ (ecuación de Poisson) en todos los puntos P en los que hay cargas, y $\nabla^2 \phi = 0$ (ecuación de Laplace) donde no las hay.

Capítulo 7

Coordenadas curvilíneas

TRANSFORMACION DE COORDENADAS. Consideremos las coordenadas rectangulares (x, y, z) de un punto expresadas en función de las variables (u_1, u_2, u_3) en la forma

$$(1) \quad x = x(u_1, u_2, u_3), \quad y = y(u_1, u_2, u_3), \quad z = z(u_1, u_2, u_3)$$

o bien, despejando (u_1, u_2, u_3) ,

$$(2) \quad u_1 = u_1(x, y, z), \quad u_2 = u_2(x, y, z), \quad u_3 = u_3(x, y, z)$$

Las funciones que aparecen en (1) y (2) se suponen uniformes y con derivadas continuas de manera que la correspondencia entre las ternas (x, y, z) y (u_1, u_2, u_3) es biunívoca. En la práctica, puede ocurrir que esta hipótesis no se cumpla en algunos puntos determinados, en cuyo caso deberán hacerse las consideraciones pertinentes.

Dado un punto P de coordenadas rectangulares (x, y, z) se le puede asociar, según (2), un conjunto único de números (u_1, u_2, u_3) que llamaremos *coordenadas curvilíneas* de P . Los sistemas de ecuaciones (1) ó (2) definen las fórmulas de *transformación de coordenadas*.

COORDENADAS CURVILINEAS ORTOGONALES

Las superficies $u_1 = c_1$, $u_2 = c_2$, $u_3 = c_3$, siendo c_1, c_2, c_3 constantes, se llaman *superficies coordenadas*; la intersección de cada par de estas superficies definen las *líneas coordenadas* correspondientes (Fig. 1). Si las superficies coordenadas se cortan en ángulo recto, el sistema curvilíneo es *ortogonal*. Las líneas coordenadas u_1, u_2 y u_3 de un sistema curvilíneo son análogas a los ejes coordenados x, y y z de un sistema rectangular.

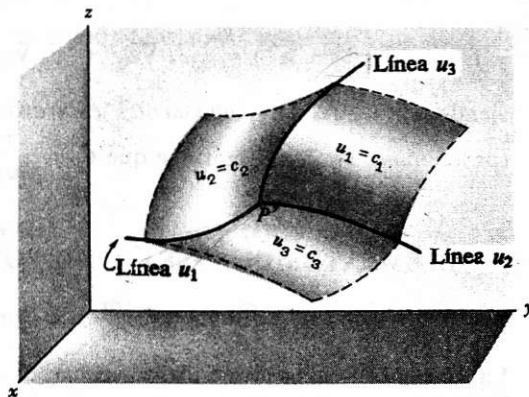


Fig. 1

VECTORES UNITARIOS EN UN SISTEMA DE COORDENADAS CURVILINEAS. Sea $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ el vector de posición de un punto P . Según (1), podremos expresarlo en la forma $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3)$. El vector tangente en P a la línea u_1 (para la cual u_2 y u_3 son constantes) es $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1}$. Entonces, el vector unitario tangente en la dirección y sentido del anterior es $\mathbf{e}_1 = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} / \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} \right|$, de donde $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} = h_1 \mathbf{e}_1$, siendo $h_1 = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} \right|$. Análogamente, si $\mathbf{e}_2$ y $\mathbf{e}_3$ son los vectores unitarios tangentes en P a las líneas u_2 y u_3 , respectivamente, se tiene $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} = h_2 \mathbf{e}_2$ y $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} = h_3 \mathbf{e}_3$, siendo $h_2 = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} \right|$ y $h_3 = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} \right|$. Las magnitudes h_1, h_2, h_3 se llaman *factores de escala*. El sentido de los vectores unitarios $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ es el de crecimiento de u_1, u_2, u_3 , respectivamente.

Como ∇u_1 es un vector normal en P a la superficie $u_1 = c_1$, el vector unitario en esta dirección y sen-

tido viene dado por $\mathbf{E}_1 = \nabla u_1 / |\nabla u_1|$. Análogamente, los vectores unitarios $\mathbf{E}_2 = \nabla u_2 / |\nabla u_2|$ y $\mathbf{E}_3 = \nabla u_3 / |\nabla u_3|$ son normales en P a las superficies $u_2 = c_2$ y $u_3 = c_3$, respectivamente.

Por lo tanto, en cada punto P de un sistema de coordenadas curvilíneas se pueden definir dos sistemas de vectores unitarios $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, tangentes a las líneas coordenadas, y $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$ normales a las superficies coordenadas correspondientes (Fig. 2). Ambas ternas solo coincidirán en el caso de que el sistema de coordenadas curvilíneas sea ortogonal (problema 19) y juegan el mismo papel que los vectores unitarios $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ del sistema de coordenadas rectangulares, con la única diferencia de que aquellos pueden cambiar de dirección y de sentido de un punto a otro. Se demuestra (problema 15) que los conjuntos $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3}$ y $\nabla u_1, \nabla u_2, \nabla u_3$ son dos sistemas de vectores recíprocos.

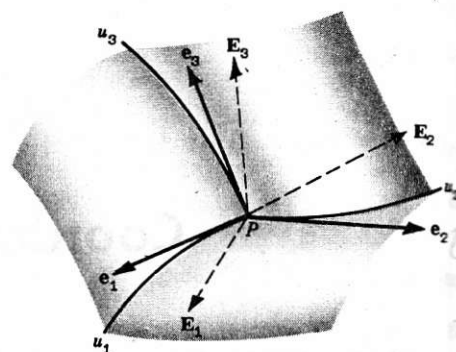


Fig. 2

Un vector $\mathbf{A}$ se puede expresar en función de los vectores unitarios en la base $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$, o bien, $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \mathbf{E}_3$, en la forma

$$\mathbf{A} = A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3 = a_1 \mathbf{E}_1 + a_2 \mathbf{E}_2 + a_3 \mathbf{E}_3$$

siendo A_1, A_2, A_3 y a_1, a_2, a_3 las respectivas componentes de $\mathbf{A}$ en cada uno de los sistemas.

Todo vector $\mathbf{A}$ también se puede representar en función de los vectores

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} \quad \text{o} \quad \nabla u_1, \nabla u_2, \nabla u_3$$

que, aunque también se llaman *vectores unitarios en la base*, no tienen módulo unidad en general. En este caso

$$\mathbf{A} = C_1 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} + C_2 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} + C_3 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} = C_1 \boldsymbol{\alpha}_1 + C_2 \boldsymbol{\alpha}_2 + C_3 \boldsymbol{\alpha}_3$$

$$\mathbf{A} = c_1 \nabla u_1 + c_2 \nabla u_2 + c_3 \nabla u_3 = c_1 \boldsymbol{\beta}_1 + c_2 \boldsymbol{\beta}_2 + c_3 \boldsymbol{\beta}_3$$

siendo C_1, C_2, C_3 las componentes contravariantes y c_1, c_2, c_3 las componentes covariantes del vector (problemas 33 y 34). Obsérvese que $\boldsymbol{\alpha}_p = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_p}$, $\boldsymbol{\beta}_p = \nabla u_p$, $p = 1, 2, 3$.

ELEMENTOS DE LÍNEA Y DE VOLUMEN. A partir de la relación $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3)$ se obtiene

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_1} du_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_2} du_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_3} du_3 = h_1 du_1 \mathbf{e}_1 + h_2 du_2 \mathbf{e}_2 + h_3 du_3 \mathbf{e}_3$$

La diferencial de la longitud de arco ds es el elemento de línea y viene dada por $ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}$. En los sistemas ortogonales, $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 = 0$, con lo que

$$ds^2 = h_1^2 du_1^2 + h_2^2 du_2^2 + h_3^2 du_3^2$$

En sistemas de coordenadas curvilíneas más general, véase el problema 17.

A lo largo de la línea coordenada u_1 , son constantes u_2 y u_3 , con lo que $d\mathbf{r} = h_1 du_1 \mathbf{e}_1$. El elemento de línea ds_1 , según u_1 en el punto P es $h_1 du_1$. Análogamente, los elementos de línea en P según u_2 y u_3 son $ds_2 = h_2 du_2$ y $ds_3 = h_3 du_3$, respectivamente.

Observando la Fig. 3, el elemento de volumen en un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonal viene dado por

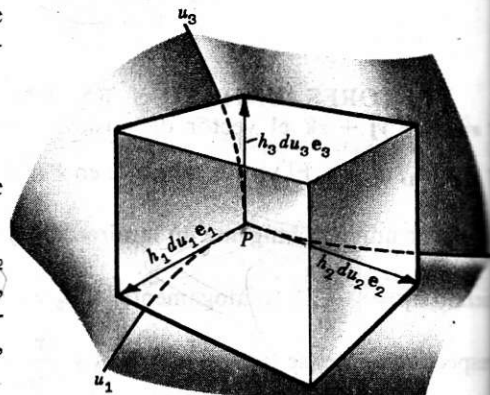


Fig. 3

$$= \nabla u_3 / |\nabla u_3|$$

$$dV = |(h_1 du_1 \mathbf{e}_1) \cdot (h_2 du_2 \mathbf{e}_2) \times (h_3 du_3 \mathbf{e}_3)| = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3$$

que $|\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3| = 1$.

$$dV = |d\mathbf{r}_1 \cdot [d\mathbf{r}_2 \times d\mathbf{r}_3]|$$

GRADIENTE, DIVERGENCIA Y ROTACIONAL. Veamos su expresión en los sistemas de coordenadas curvilineas ortogonales. Sean Φ una función escalar y $\mathbf{A} = A_1 \mathbf{e}_1 + A_2 \mathbf{e}_2 + A_3 \mathbf{e}_3$ una función vectorial, de las coordenadas curvilineas ortogonales u_1, u_2, u_3 ; en estas condiciones, se verifica:

$$\nabla \Phi = \text{grad } \Phi = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \Phi}{\partial u_1} \mathbf{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \Phi}{\partial u_2} \mathbf{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \Phi}{\partial u_3} \mathbf{e}_3$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \text{div } \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_3 h_1 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

$\mathbf{e}_3$, o bien, $\mathbf{E}_3$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \text{rot } \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{e}_1 & h_2 \mathbf{e}_2 & h_3 \mathbf{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2 \Phi = \text{Laplaciano de } \Phi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \Phi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial \Phi}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \Phi}{\partial u_3} \right) \right]$$

en general. En

Sustituyendo $h_1 = h_2 = h_3 = 1$ y $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ por $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, respectivamente, estas relaciones se reducen a las expresiones correspondientes en coordenadas rectangulares, en donde (u_1, u_2, u_3) hacen el papel de (x, y, z) .

En el Cap. 8 extenderemos los resultados anteriores aplicando una teoría más general de los sistemas de coordenadas curvilineas utilizando los métodos del *análisis tensorial*.

es del vector

CASOS PARTICULARES DE SISTEMAS DE COORDENADAS ORTOGONALES.

1. **Coordenadas cilíndricas** (ρ, ϕ, z) . Se representan en la Fig. 4.

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

$$\text{siendo } \rho \geq 0, \quad 0 \leq \phi < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty$$

$$h_\rho = 1, \quad h_\phi = \rho, \quad h_z = 1$$

2. **Coordenadas esféricas** (r, θ, ϕ) . Se representan en la Fig. 5.

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta$$

$$\text{siendo } r \geq 0, \quad 0 \leq \phi < 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\phi = r \sin \theta$$

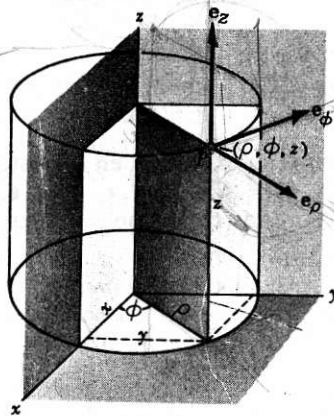


Fig. 4

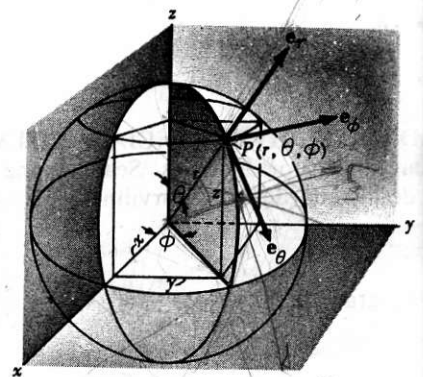


Fig. 5

3. **Coordenadas cilíndricas parabólicas** (u, v, z) . Se representan, en sección, en la Fig. 6.

$$x = \frac{1}{2}(u^2 - v^2), \quad y = uv, \quad z = z$$

$$\text{siendo } -\infty < u < \infty, \quad v \geq 0, \quad -\infty < z < \infty$$

$$h_u = h_v = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad h_z = 1$$

$$\text{En coordenadas cilíndricas, } u = \sqrt{2\rho} \cos \frac{\phi}{2}, \quad v = \sqrt{2\rho} \sin \frac{\phi}{2}, \quad z = z$$

La Fig. 6 muestra las proyecciones sobre el plano xy de las superficies coordenadas. Son homofocales con un eje común.

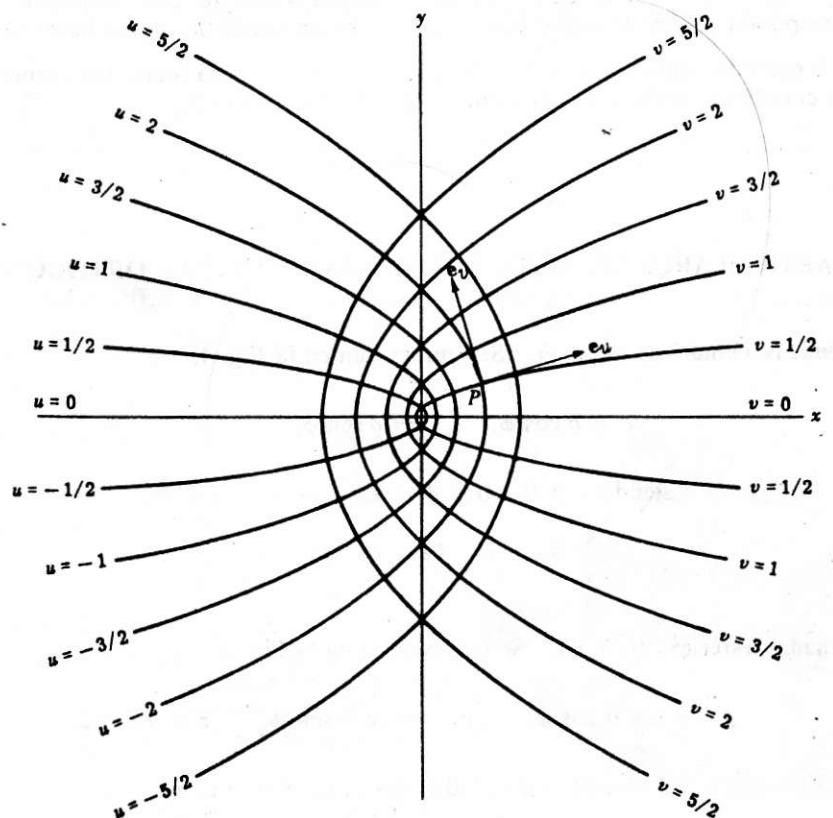


Fig. 6

4. Coordenadas paraboloideas (u, v, ϕ).

$$x = uv \cos \phi, \quad y = uv \sin \phi, \quad z = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$$

$$\text{siendo } u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad 0 \leq \phi < 2\pi$$

$$h_u = h_v = \sqrt{u^2 + v^2}, \quad h_\phi = uv$$

Si en la Fig. 6 se giran las parábolas alrededor del eje x , y lo llamamos eje z , se obtienen dos sistemas de superficies coordenadas. El tercer sistema de superficies es el formado por el haz de planos que pasan por este eje.

5. Coordenadas cilíndricas elípticas (u, v, z). Se representan, en sección, en la Fig. 7.

$$x = a \cosh u \cos v, \quad y = a \sinh u \sin v, \quad z = z$$

$$\text{siendo } u \geq 0, \quad 0 \leq v < 2\pi, \quad -\infty < z < \infty$$

$$h_u = h_v = a \sqrt{\sinh^2 u + \sin^2 v}, \quad h_z = 1$$

La Fig. 7 muestra las proyecciones de las superficies coordenadas sobre el plano xy . Son elipses e hipérbolas homofocales.

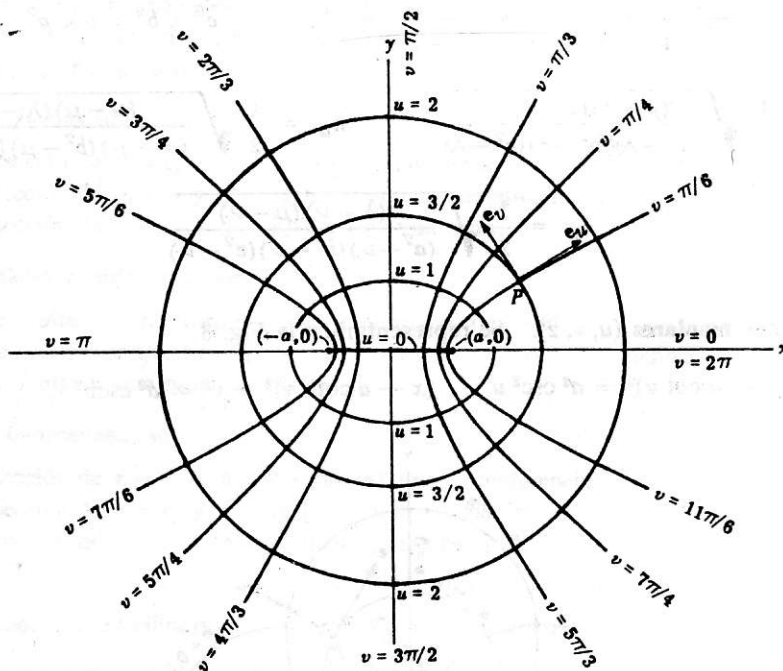


Fig. 7

6. Coordenadas esferoidales alargadas (ξ, η, ϕ).

$$x = a \sinh \xi \sin \eta \cos \phi, \quad y = a \sinh \xi \sin \eta \sin \phi, \quad z = a \cosh \xi \cos \eta$$

$$\text{siendo } \xi \geq 0, \quad 0 \leq \eta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi < 2\pi$$

$$h_\xi = h_\eta = a \sqrt{\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta}, \quad h_\phi = a \sinh \xi \sin \eta$$

Si en la Fig. 7 se giran las curvas alrededor del eje x , y lo llamamos eje z , se obtienen dos sistemas de superficies coordenadas. El tercer sistema de superficies es el formado por el haz de planos que pasan por este eje.

7. Coordenadas esferoidales achatadas (ξ, η, ϕ).

$$x = a \cosh \xi \cos \eta \cos \phi, \quad y = a \cosh \xi \cos \eta \sin \phi, \quad z = a \sinh \xi \sin \eta$$

$$\text{siendo } \xi \geq 0, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \eta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \phi < 2\pi$$

$$h_\xi = h_\eta = a \sqrt{\sinh^2 \xi + \sin^2 \eta}, \quad h_\phi = a \cosh \xi \cos \eta$$

Si en la Fig. 7 se giran las curvas alrededor del eje y , y lo llamamos eje z , se obtienen dos sistemas de superficies coordenadas. El tercer sistema de superficies es el formado por el haz de planos que pasan por este eje.

8. Coordenadas elipsoidales (λ, μ, ν).

$$\frac{x^2}{a^2 - \lambda} + \frac{y^2}{b^2 - \lambda} + \frac{z^2}{c^2 - \lambda} = 1, \quad \lambda < c^2 < b^2 < a^2$$

$$\frac{x^2}{a^2 - \mu} + \frac{y^2}{b^2 - \mu} + \frac{z^2}{c^2 - \mu} = 1, \quad c^2 < \mu < b^2 < a^2$$

$$\frac{x^2}{a^2 - \nu} + \frac{y^2}{b^2 - \nu} + \frac{z^2}{c^2 - \nu} = 1, \quad c^2 < b^2 < \nu < a^2$$

$$h_\lambda = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(\mu - \lambda)(\nu - \lambda)}{(a^2 - \lambda)(b^2 - \lambda)(c^2 - \lambda)}}, \quad h_\mu = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(\nu - \mu)(\lambda - \mu)}{(a^2 - \mu)(b^2 - \mu)(c^2 - \mu)}}$$

$$h_\nu = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(\lambda - \nu)(\mu - \nu)}{(a^2 - \nu)(b^2 - \nu)(c^2 - \nu)}}$$

9. Coordenadas bipolares (u, v, z). Se representan en la Fig. 8.

$$x^2 + (y - a \cot u)^2 = a^2 \csc^2 u, \quad (x - a \coth v)^2 + y^2 = a^2 \operatorname{csch}^2 v, \quad z = z$$

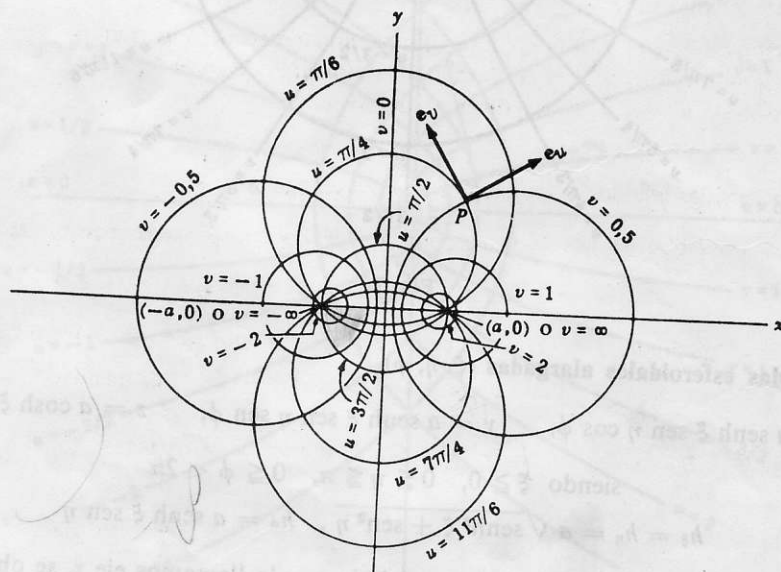


Fig. 8

$$x = \frac{a \sinh v}{\cosh v - \cos u}, \quad y = \frac{a \sin u}{\cosh v - \cos u}, \quad z = z$$

$$\text{siendo } 0 \leq u < 2\pi, \quad -\infty < v < \infty, \quad -\infty < z < \infty$$

$$h_u = h_v = \frac{a}{\cosh v - \cos u}, \quad h_z = 1$$

La Fig. 8 muestra las proyecciones de las superficies coordenadas sobre el plano xy . Girando las curvas alrededor del eje y , y lo llamamos eje z , se obtiene un sistema de coordenadas toroidales.

Problemas resueltos

1. Describir las superficies y líneas coordenadas de los sistemas de coordenadas: (a) cilíndricas y (b) esféricas.

(a) Las superficies coordenadas (o superficies de nivel) son:

$\rho = c_1$ cilindros coaxiales con el eje z (o eje z si $c_1 = 0$).

$\phi = c_2$ planos que pasan por el eje z .

$z = c_3$ planos perpendiculares al eje z .

Las líneas coordenadas son:

Intersección de $\rho = c_1$ y $\phi = c_2$ (línea z), una recta.

Intersección de $\rho = c_1$ y $z = c_3$ (línea ϕ), una circunferencia (o un punto).

Intersección de $\phi = c_2$ y $z = c_3$ (línea ρ), una recta.

(b) Las superficies coordenadas son:

$r = c_1$ esferas con centro el origen (o el origen si $c_1 = 0$).

$\theta = c_2$ conos con vértice en el origen (rectas si $c_2 = 0$ ó π , y el plano xy si $c_2 = \pi/2$).

$\phi = c_3$ planos que pasan por el eje z .

Las líneas coordenadas son:

Intersección de $r = c_1$ y $\theta = c_2$ (línea ϕ), una circunferencia (o un punto).

Intersección de $r = c_1$ y $\phi = c_3$ (línea θ), una semicircunferencia ($c_1 \neq 0$).

Intersección de $\theta = c_2$ y $\phi = c_3$ (línea r), una recta.

2. Expresar las coordenadas cilíndricas en función de las rectangulares.

Las ecuaciones que definen la transformación de las coordenadas rectangulares a cilíndricas son:

$$(1) x = \rho \cos \phi, \quad (2) y = \rho \sin \phi, \quad (3) z = z$$

Elevando al cuadrado (1) y (2) y sumando, $\rho^2(\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = x^2 + y^2$, o bien,

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \text{ya que } \cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1 \text{ y } \rho \text{ es positivo.}$$

$$\text{Dividiendo (2) por (1), } \frac{y}{x} = \frac{\rho \sin \phi}{\rho \cos \phi} = \tan \phi, \text{ o bien, } \phi = \arctan \frac{y}{x}.$$

$$\text{Luego la transformación pedida es (4) } \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \text{ (5) } \phi = \arctan \frac{y}{x}, \text{ (6) } z = z.$$

Obsérvese que ϕ es indeterminada en los puntos del eje z ($x = 0, y = 0$). Estos puntos se llaman puntos singulares de la transformación.

3. Demostrar que el sistema de coordenadas cilíndricas es ortogonal.

El vector de posición de un punto en coordenadas cilíndricas es

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = \rho \cos \phi \mathbf{i} + \rho \sin \phi \mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

Los vectores tangentes a las líneas ρ , ϕ y z vienen dados, respectivamente, por $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho}$, $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi}$ y $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z}$ siendo

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} = -\rho \sin \phi \mathbf{i} + \rho \cos \phi \mathbf{j}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = \mathbf{k}$$

Los vectores unitarios en esas direcciones y sentidos son

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_\rho = \frac{\partial \mathbf{r} / \partial \rho}{|\partial \mathbf{r} / \partial \rho|} = \frac{\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}}{\sqrt{\cos^2 \phi + \sin^2 \phi}} = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_\phi = \frac{\partial \mathbf{r} / \partial \phi}{|\partial \mathbf{r} / \partial \phi|} = \frac{-\rho \sin \phi \mathbf{i} + \rho \cos \phi \mathbf{j}}{\sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi + \rho^2 \cos^2 \phi}} = -\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}$$

$$\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_z = \frac{\partial \mathbf{r} / \partial z}{|\partial \mathbf{r} / \partial z|} = \mathbf{k}$$

$$\text{Por lo tanto, } \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = (\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}) \cdot (-\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}) = 0$$

$$\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 = (\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}) \cdot (\mathbf{k}) = 0$$

$$\mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 = (-\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}) \cdot (\mathbf{k}) = 0$$

con lo que, $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ y $\mathbf{e}_3$ son mutuamente perpendiculares y por ello el sistema de coordenadas es ortogonal.

4. Representar el vector $\mathbf{A} = z\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ en coordenadas cilíndricas y determinar A_ρ , A_ϕ y A_z .

Del problema 3,

$$(1) \mathbf{e}_\rho = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}, \quad (2) \mathbf{e}_\phi = -\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}, \quad (3) \mathbf{e}_z = \mathbf{k}$$

Resolviendo el sistema formado por (1) y (2),

$$\mathbf{i} = \cos \phi \mathbf{e}_\rho - \sin \phi \mathbf{e}_\phi, \quad \mathbf{j} = \sin \phi \mathbf{e}_\rho + \cos \phi \mathbf{e}_\phi$$

$$\text{Luego } \mathbf{A} = z\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

$$= z(\cos \phi \mathbf{e}_\rho - \sin \phi \mathbf{e}_\phi) - 2\rho \cos \phi (\sin \phi \mathbf{e}_\rho + \cos \phi \mathbf{e}_\phi) + \rho \sin \phi \mathbf{e}_z$$

$$= (z \cos \phi - 2\rho \cos \phi \sin \phi) \mathbf{e}_\rho - (z \sin \phi + 2\rho \cos^2 \phi) \mathbf{e}_\phi + \rho \sin \phi \mathbf{e}_z$$

$$\text{y } A_\rho = z \cos \phi - 2\rho \cos \phi \sin \phi, \quad A_\phi = -z \sin \phi - 2\rho \cos^2 \phi, \quad A_z = \rho \sin \phi.$$

5. Demostrar que $\frac{d}{dt} \mathbf{e}_\rho = \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi$, $\frac{d}{dt} \mathbf{e}_\phi = -\dot{\phi} \mathbf{e}_\rho$, en donde el punto sobre la función representa la derivada respecto del tiempo

Del problema 3,

$$\mathbf{e}_\rho = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}, \quad \mathbf{e}_\phi = -\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}$$

$$\text{Luego, } \frac{d}{dt} \mathbf{e}_\rho = -(\sin \phi) \dot{\phi} \mathbf{i} + (\cos \phi) \dot{\phi} \mathbf{j} = (-\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}) \dot{\phi} = \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi$$

$$\frac{d}{dt} \mathbf{e}_\phi = -(\cos \phi) \dot{\phi} \mathbf{i} - (\sin \phi) \dot{\phi} \mathbf{j} = -(\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}) \dot{\phi} = -\dot{\phi} \mathbf{e}_\rho$$

Expresar la velocidad $\mathbf{v}$ y la aceleración $\mathbf{a}$ del movimiento de una partícula en coordenadas cilíndricas

El vector de posición en coordenadas rectangulares es $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ y los vectores velocidad y aceleración son

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}$$

En coordenadas cilíndricas, según el problema 4,

$$\begin{aligned} \mathbf{r} &= x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} = (\rho \cos \phi)(\cos \phi \mathbf{e}_\rho - \sin \phi \mathbf{e}_\phi) \\ &\quad + (\rho \sin \phi)(\sin \phi \mathbf{e}_\rho + \cos \phi \mathbf{e}_\phi) + z \mathbf{e}_z \\ &= \rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

$$\text{Luego, } \mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\rho}{dt} \mathbf{e}_\rho + \rho \frac{d\mathbf{e}_\rho}{dt} + \frac{dz}{dt} \mathbf{e}_z = \dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{z} \mathbf{e}_z$$

según el problema 5. Derivando nuevamente,

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{d}{dt} (\dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{z} \mathbf{e}_z) \\ &= \dot{\rho} \frac{d\mathbf{e}_\rho}{dt} + \ddot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \frac{d\mathbf{e}_\phi}{dt} + \rho \ddot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{\rho} \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \ddot{z} \mathbf{e}_z \\ &= \dot{\rho} \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \ddot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} (-\dot{\phi} \mathbf{e}_\rho) + \rho \ddot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{\rho} \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \ddot{z} \mathbf{e}_z \\ &= (\ddot{\rho} - \rho \dot{\phi}^2) \mathbf{e}_\rho + (\rho \ddot{\phi} + 2\dot{\rho} \dot{\phi}) \mathbf{e}_\phi + \ddot{z} \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

según el problema 5.

Hallar el cuadrado del elemento de línea en coordenadas cilíndricas y determinar los factores de escala correspondientes.

Primer método.

$$x = \rho \cos \phi, \quad y = \rho \sin \phi, \quad z = z$$

$$dx = -\rho \sin \phi d\phi + \cos \phi d\rho, \quad dy = \rho \cos \phi d\phi + \sin \phi d\rho, \quad dz = dz$$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } ds^2 &= dx^2 + dy^2 + dz^2 = (-\rho \sin \phi d\phi + \cos \phi d\rho)^2 + (\rho \cos \phi d\phi + \sin \phi d\rho)^2 + (dz)^2 \\ &= (d\rho)^2 + \rho^2(d\phi)^2 + (dz)^2 = h_1^2(d\rho)^2 + h_2^2(d\phi)^2 + h_3^2(dz)^2 \end{aligned}$$

donde $h_1 = h_\rho = 1$, $h_2 = h_\phi = \rho$, $h_3 = h_z = 1$, son los factores de escala.

Segundo método. El vector de posición es $\mathbf{r} = \rho \cos \phi \mathbf{i} + \rho \sin \phi \mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Entonces,

$$\begin{aligned} d\mathbf{r} &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi} d\phi + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} dz \\ &= (\cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \mathbf{j}) d\rho + (-\rho \sin \phi \mathbf{i} + \rho \cos \phi \mathbf{j}) d\phi + \mathbf{k} dz \\ &= (\cos \phi d\rho - \rho \sin \phi d\phi) \mathbf{i} + (\sin \phi d\rho + \rho \cos \phi d\phi) \mathbf{j} + \mathbf{k} dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } ds^2 &= d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = (\cos \phi d\rho - \rho \sin \phi d\phi)^2 + (\sin \phi d\rho + \rho \cos \phi d\phi)^2 + (dz)^2 \\ &= (d\rho)^2 + \rho^2(d\phi)^2 + (dz)^2 \end{aligned}$$